

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO



Ana Caroline Alves Felipe
Luiza Sales Franco

**PROJETO DE AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UM
VASO DE AMORTECIMENTO INSTALADO NO
PROCESSO DE VASOS DE PRÉ PURIFICAÇÃO**
Comparativo de Cálculos Estáticos com Simulações Dinâmicas

Projeto de Graduação em Engenharia Química

Projeto de final de curso apresentado ao Departamento de Engenharia Química e Materiais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau em Engenharia Química.

Orientadora: Profa. Amanda Lemette Teixeira Brandão
Co-orientadora: Profa. Ana Rosa Fonseca de Aguiar Martins

Rio de Janeiro
Janeiro de 2019

PROJETO DE AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UM VASO DE AMORTECIMENTO INSTALADO NO PROCESSO DE VASOS DE PRÉ PURIFICAÇÃO

Projeto Final de Curso submetido ao Corpo Docente do Curso de Engenharia Química da Pontifícia Universidade Católica, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Químico, e avaliada pela seguinte banca examinadora.

Original aprovado por:

Agradecimentos

Aos nossos familiares, em especial aos nossos pais, que sempre foram a base de tudo e serviram como o alicerce para que conseguíssemos chegar até aqui. Sempre dedicando todo o apoio e amor necessários em todos os momentos.

Aos nossos amigos, que foram fundamentais nessa caminhada, servindo como apoio nas horas difíceis e diversão para os momentos de distração.

A todo o corpo docente do curso de Engenharia Química da PUC-Rio, nossos mestres e professores, que transmitiram o conhecimento necessário para que pudéssemos concluir esta etapa. Em especial, às nossas orientadoras, Amanda e Ana Rosa, que prestaram todo o suporte e ajuda necessários.

Resumo

A análise da produtividade interna de uma empresa, levando em consideração a eficiência de suas unidades produtivas, vem tomando cada vez mais espaço dentro do ramo da engenharia de processos. O estudo propõe a instalação de um vaso de amortecimento no processo de operação dos vasos pré-purificadores de uma unidade de separação criogênica do ar atmosférico. A operação das plantas do tipo PSA apresenta oscilações na vazão de ar que limitam a produção do processo. A partir de uma avaliação feita através da simulação dinâmica, o estudo valida os impactos da instalação na operação, estabilizando o processo, aumentando a produção de líquidos e otimizando a pré-purificação.

Palavras-chave: criogenia, ar atmosférico, oxigênio, eficiência energética, simulação de processos, PSA.

Commented [MOU1]: Dizer o significado de PSA aqui

Commented [MOU2]: Achei o resumo muito curto, vocês podem explicar um pouco mais. Quais os impactos negativos causados pela oscilação na vazão de ar?

Sumário

1. Introdução.....	12
1.1. Objetivos.....	13
2. Revisão Bibliográfica.....	14
2.1. O Ar Atmosférico.....	14
2.2. O Mercado de Gases.....	15
2.2.1. Indústria de Alimentos e Bebidas.....	16
2.2.2. Indústria Mecânica e Automotiva.....	16
2.2.3. Indústria de Papel e Celulose.....	16
2.2.4. Indústria Química e Petroquímica.....	17
2.2.5. Indústria de Vidros e Cerâmicas.....	17
2.2.6. Indústria Siderúrgica e Metalúrgica.....	18
2.2.7. Setor de Saúde.....	18
2.2.8. Indústria Bioquímica.....	18
2.2.9. Setor de Energia.....	19
2.3. Métodos de Separação.....	19
2.4. O Processo de Separação Criogênica.....	19
2.4.1. Filtragem.....	21
2.4.2. Compressão.....	21
2.4.3. Purificação.....	22
2.4.4. Resfriamento.....	22
2.4.4.1. <i>Primary Heat Exchanger</i> (PHX).....	23
2.4.4.2. Turbina Expansora.....	23
2.4.5. Destilação.....	24
2.4.5.1. Sistema de Coluna Única.....	24
2.4.5.2. Sistema de Coluna Dupla.....	25

2.4.5.3. Coluna de Argônio.....	28
2.4.5.4. Produtos do Processo.....	29
2.5. Eficiência Energética.....	30
2.5.1. Definição.....	30
2.5.2. Contexto Atual.....	31
2.5.3. Eficiência Energética na Indústria de Gases.....	31
2.6. Eficiência e Simulação de Processos.....	32
2.7. Operações e Equipamentos.....	33
2.7.1. O Vaso PSA.....	33
2.7.1.1. O Ciclo do Vaso PSA.....	33
2.7.1.2. Otimização.....	35
3. Metodologia.....	36
3.1. Análise do Comportamento da Operação.....	36
3.1.1. Análise dos Dados.....	36
3.1.2. Benefícios Operacionais.....	38
3.1.2.1. Aumento da Produção.....	38
3.1.2.2. Aumento da Pressão de Descarga do Compressor.....	42
3.1.2.3. Aumento da Recuperação do Argônio.....	43
3.1.3. Estudo do Vaso.....	44
3.1.3.1. Volume Teórico do Vaso.....	45
3.1.3.2. Volume Geométrico do Vaso.....	46
3.2. Simulação.....	47
3.2.1. UNISIM.....	47
3.2.1.1. Simulação Estacionária.....	48
3.2.1.2. Simulação Dinâmica.....	49
3.2.2. O Processo.....	49

3.2.3. Ativação da Simulação Dinâmica.....	51
3.2.4. Ciclo Pré Purificador.....	52
3.2.5. Curva do Compressor.....	54
3.2.6. Simulação do Vaso.....	57
3.3. Análise Econômica.....	58
3.3.1. Custo do Vaso.....	59
3.3.2. <i>Payback</i>	60
4. Resultados.....	61
4.1. Efeitos na Produção.....	61
4.1.1. Perfil de Operação.....	61
4.1.2. Aumento da Vazão de Ar do Sistema.....	63
4.1.3. Efeitos na Refrigeração.....	64
4.1.4. Efeitos na Recuperação de Argônio.....	65
4.2. Simulação.....	66
4.2.1. Simulação do Vaso Existente.....	66
4.2.2. Simulação do Volume Necessário.....	67
4.3. Análise Financeira.....	69
5. Conclusão.....	71
6. Referências Bibliográficas.....	72

Lista de Tabelas

Tabela 1: Composição média do ar atmosférico em Volume.....	14
Tabela 2: Propriedades físico-químicas dos componentes mais abundantes do ar.....	15
Tabela 3: Pontos de ebulição dos gases do ar.....	20
Tabela 4: Temperaturas de ebulição dos componentes do ar em diferentes pressões.....	28
Tabela 5: Valores médios de operação da planta.....	39
Tabela 6: Variáveis para o Cálculo do Volume Teórico.....	45
Tabela 7: Variáveis para o Cálculo do Volume Geométrico.....	47
Tabela 8: Dados de Operação do Compressor Adiabático.....	56
Tabela 9: Constantes para estimativa de custos.....	59
Tabela 10: Ganho Financeiro por Aumento de Vazão.....	64
Tabela 11: Ganho Financeiro por Aumento de Pressão do Compressor.....	65
Tabela 12: Ganho Financeiro por Aumento da Recuperação de Argônio.....	65
Tabela 13: Cálculo da Espessura.....	69
Tabela 14: Cálculo da Massa.....	70
Tabela 15: Análise Financeira.....	70

Lista de Figuras

Figura 1: Unidade resumida do processo de separação do ar.....	21
Figura 2: Sistema de Coluna Única.....	25
Figura 3: Sistema de Coluna Dupla de Linde.....	26
Figura 4: Funcionamento das Colunas de Destilação e do Condensador Principal.....	27
Figura 5: Fluxograma simplificado do processo em estudo.....	30
Figura 6: Configuração Atual dos Vasos Pré Purificadores.....	37
Figura 7: Configuração Proposta dos Vasos Pré Purificadores.....	37
Figura 8: Simulação do Software para a Turbina de Expansão.....	40
Figura 9: Dados Inseridos para a Simulação da Turbina.....	41
Figura 10: Valores calculados pela Simulação da Turbina	41
Figura 11: Esquema da Geometria dos Vasos.....	46
Figura 12: Diagrama de Blocos do Processo.....	49
Figura 13: Simulação do Processo com o Vaso Amortecedor.....	50
Figura 14: Dados de Entrada da Corrente de Ar.....	51
Figura 15: Ícone no software para ativar o integrador da simulação dinâmica.....	51
Figura 16: Configurações do integrador: inclusão do fator tempo na simulação.....	52
Figura 17: Ciclo do Vaso Pré Purificador da Planta.....	53
Figura 18: Função <i>Event Scheduler</i>	54
Figura 19: Configuração da Simulação Dinâmica: Parâmetros Variáveis.....	55
Figura 20: Dados de Entrada para Curva do Compressor.....	57
Figura 21: Parâmetros da FIC.....	58
Figura 22: Dados de Simulação do Vaso - 70 m ³	67
Figura 23: Dados de Simulação do Vaso - 99 m ³	67

Figura 24: Dimensionamento do Vaso.....	69
--	----

Lista de Gráficos

Gráfico 1: Consumo anual de energia elétrica nacional por classe.....	32
Gráfico 2: Potência do Compressor e Vazão do Processo durante o ciclo do VPP.....	36
Gráfico 3: Vazão de Ar do processo durante o ciclo do VPP.....	38
Gráfico 4: Operação do <i>Booster</i> durante o Ciclo dos Vasos.....	43
Gráfico 5: Curva de Operação do Compressor na Simulação.....	56
Gráfico 6: Vazão de Ar do Processo durante o Ciclo do VPP.....	61
Gráfico 7: Potência do Compressor e Vazão do Processo durante o Ciclo do VPP.....	62
Gráfico 8: Dados da Vazão de Ar da Simulação ao longo do tempo.....	63
Gráfico 9: Operação do <i>Booster</i> durante o Ciclo dos Vasos.....	64
Gráfico 10: Pressões de Operações dos Vasos na Simulação ao longo do tempo – 70m ³	67
Gráfico 11: Pressões de Operações dos Vasos na Simulação ao longo do tempo – 99m ³	68

1. Introdução

Os produtos oriundos do processo de separação criogênica do ar são extremamente importantes para a produção de gases industriais, como oxigênio, nitrogênio, argônio, entre outros. Estes produtos são utilizados em larga escala em diversas áreas da indústria, como siderurgia, setor alimentício, químico, hospitalar, e muitos outros.

Visando a melhor forma de separação desses produtos puros, estão disponíveis no mercado diversos processos para a obtenção de gases industriais. Dentre eles, destaca-se o processo de destilação criogênica do ar, que baseia-se na separação dos componentes presentes no ar atmosférico fazendo uso da diferença de volatilidade.

Nos últimos anos têm crescido o número de trabalhos relacionados à simulação de colunas de destilação. Isso se deve ao fato de a destilação ser uma operação unitária essencial nas plantas químicas e petroquímicas. A alta demanda energética, que geralmente representam uma fração significativa (60-75%) dos custos operacionais totais, acrescidos das elevadas exigências ecológicas, evidenciam que o conhecimento mais aprofundado de tais sistemas é de suma importância (Speight, 1999).

Sabendo que o mundo está em constante evolução, processos que utilizam o conceito de *Just in time* se tornam cada vez mais relevantes. JIT é sobre fazer as coisas bem simples e, gradualmente, fazê-las melhor, baseando-se nos princípios da melhoria contínua. É sobre reduzir o desperdício e melhorar a qualidade em todas as operações (Chandra & Kodali, 1998). A partir desse princípio e da importância do processo nas plantas químicas, ocorre uma busca contínua por maneiras de melhorar um processo já consolidado.

Baseando-se na importância dos processos de destilação criogênica, e impulsionados pela constante necessidade de aumento da eficiência energética e minimização de gastos econômicos de uma planta; propõe-se o estudo de otimização do processo. Nessa otimização, são levados em consideração fatores socioambientais, econômicos e energéticos.

Para que seja possível compreender o comportamento ao longo do tempo dessas variáveis, é necessário realizar um estudo da dinâmica do sistema (AspenTech, 2008). Assim, os simuladores comerciais com capacidade de cálculo para obtenção da resposta dinâmica têm recebido atenção nos últimos anos e tornaram-se uma ferramenta poderosa, permitindo que os usuários possam obter uma melhor compreensão e capacidade operacional (Nunes, 2014).

A partir da utilização do software UNISIM DESIGN R451, é possível simular etapas de uma unidade de separação criogênica do ar atmosférico, propondo a instalação de um vaso de amortecimento na planta, e avaliação do seu benefício para a operação já existente. Este vaso terá como objetivo diminuir perturbações que ocorrem no sistema para que se possa alcançar os limites dos modos operacionais, aumentando a capacidade de produção e recuperação da planta.

1.1. Objetivos

O objetivo deste trabalho é otimizar a pré-purificação de plantas de separação criogênica do ar do tipo PSA utilizando um tanque de amortecimento, amenizando as oscilações inerentes a esse sistema. As seguintes etapas serão realizadas:

- **Simulação:** Será realizada uma simulação empregando o software UNISIM DESIGN R451 para a resolução dos balanços de massa e energia, elaboração do fluxograma parcial do processo, considerando os equipamentos utilizados.
- **Dimensionamento:** A partir dos dados fornecidos pela simulação, será possível comparar a especificação do vaso ideal para a operação com o equipamento já disponível no campo para implementação.
- **Parâmetros Operacionais:** A partir dos dados da simulação e do dimensionamento do vaso, será possível determinar os custos operacionais da unidade, e consequentemente, seu investimento total. Serão definidos também os procedimentos de operação da planta.
- **Viabilidade e Aspectos Comparativos:** A partir de todos os dados já determinados, foi possível realizar uma análise prévia da viabilidade técnica de implementação do projeto, utilizando cálculos financeiros para validar os resultados encontrados. Além disso, foi feita uma análise comparativa a partir de dados prévios, mostrando a otimização da linha de processo.

2. Revisão Bibliográfica

2.1. O Ar Atmosférico

O ar é formado por uma mistura de gases que está presente na atmosfera da Terra. Ele é composto principalmente por nitrogênio, oxigênio e argônio, seguido de outros gases nobres e gás carbônico. O ar pode conter ainda de 0% a 7% de vapor d'água, além de microrganismos e outras impurezas.

A composição do ar na atmosfera depende de diversos fatores, que podem estar associados com sua localidade: parâmetros como altitude, região, clima e ventos; ou devido a atividade humana acentuada. A agricultura, o transporte, e usinas termoeletricas são alguns exemplos de atividades que geram grandes quantidades de poluentes, alterando a composição do ar que respiramos.

A composição natural média do ar seco é de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,97% de gases nobres (onde aproximadamente 0,93% é de argônio apenas) e 0,03% de gás carbônico.

Tabela 1: Composição média do ar atmosférico em Volume.

Nitrogênio	78.084 %
Oxigênio	20.946 %
Argônio	0.934 %
Dióxido de Carbono	0.033 %
Neon	$1.818 \cdot 10^{-3} \%$
Criptônio	$1.14 \cdot 10^{-4} \%$
Xenônio	$8.6 \cdot 10^{-6} \%$
Hidrogênio	$3.12 \cdot 10^{-2} \%$
Hélio	$1.0 \cdot 10^{-5} \%$

Fonte: (Kerry, 2006)

O nitrogênio é o gás que apresenta a maior concentração na composição do ar e é de extrema importância para os seres vivos. Ele compõe todos os aminoácidos do nosso corpo, além das bases nitrogenadas. Apesar disso, a maioria dos seres vivos não consegue utilizar o nitrogênio proveniente do ar

atmosférico, tendo utilidade na indústria como gás refrigerante, na fabricação de amoníaco e como propelente para aerossóis, por exemplo.

O oxigênio é essencial para a vida da maioria dos seres vivos, sendo imprescindível para os seres aeróbicos. Sua presença é fundamental para as reações de queima (combustão) de substâncias orgânicas, como papel, carvão e álcool. Além disso, o oxigênio pode ser utilizado nas aplicações mais variadas, que vão desde a área medicinal até a manufatura do aço.

O argônio, assim como o nitrogênio, é utilizado como gás inerte por apresentar esta característica nas condições normais de temperatura e pressão.

Tabela 2: Propriedades físico-químicas dos componentes mais abundantes do ar.

	Oxigênio	Nitrogênio	Argônio
Massa Molecular	32.00 g/mol	28.00 g/mol	39.948 g/mol
Ponto de Fusão	-222.80 °C	-210.00 °C	-189.35 °C
Ponto de Ebulição	-182.97 °C	-199.59 °C	-185.85 °C
Entalpia de Fusão	0.22259 KJ/mol	0.3604 KJ/mol	1.188 KJ/mol
Entalpia de Vaporização	3.4099 KJ/mol	2.7928 KJ/mol	6.447 KJ/mol

Fonte: (Perry & Green, 2008)

2.2. O Mercado de Gases

Uma unidade de separação de ar visa o fracionamento dos componentes que constituem o ar atmosférico. Os produtos obtidos neste processo são, principalmente, o oxigênio, nitrogênio e argônio, que apresentam alta pureza tanto na sua forma líquida quanto gasosa. Estes gases possuem diversas aplicações, que vão desde a área industrial (alimentos, celulose, siderurgia, petroquímica), até o setor medicinal.

Devido à forte relação entre os níveis de desenvolvimento e de produção industriais, podemos observar que o mercado de gases é de suma importância para a economia, apresentando taxas de crescimento que variam de 1,5 a 2 vezes o aumento do PIB (Mello *et al.*, 2006).

Apesar de não ser diretamente associado, o mercado de gases no Brasil está fortemente ligado ao crescimento econômico do país, por estar presente na maioria das indústrias e ter uma vasta aplicabilidade e importância dos seus produtos. Por ser extremamente amplo, sua aplicação varia nos mais diversos setores que serão exemplificados a seguir, mais especificamente, os ramos atendidos pela White Martins.

2.2.1. Indústria de Alimentos e Bebidas

No setor alimentício, tem as mais diversas aplicações, que vão desde a conservação de alimentos e embalagens, até a sua própria produção. O hidrogênio é utilizado no processamento de óleos vegetais e na produção de margarinas. O nitrogênio, por sua vez, é fundamental em processos de resfriamento e congelamento de alimentos, mantendo sua conservação. Além disso, é utilizado na inertização de alimentos, conservando a qualidade do produto.

Já no processo de fabricação de bebidas, podemos destacar a desareação, que consiste na remoção de oxigênio de determinadas bebidas e na carbonatação, onde o dióxido de carbono é utilizado para gaseificar refrigerantes, cervejas, e outras bebidas.

2.2.2. Indústria Mecânica e Automotiva

No setor automotivo, o oxigênio participa de alguns processos como o corte e a brasagem oxicomustível. O primeiro consiste num processo de pré-aquecimento de uma área a ser cortada, onde um jato de oxigênio puro é aplicado, realizando a oxidação do metal e retirada dos óxidos formados. Já a brasagem utiliza oxigênio na união de metais, utilizando materiais de adição com pontos de fusão inferior ao metal de base.

O oxigênio e o nitrogênio são utilizados, portanto, como gás auxiliar para cortes a laser. Além disso, nitrogênio é utilizado como um gás de purga na soldagem de tubos de aço inoxidável. Este gás, juntamente com o argônio, é utilizado na soldagem de peças, além de serem gases importantes em componentes de segurança na fabricação de *airbags*.

2.2.3. Indústria de Papel e Celulose

Neste setor, o oxigênio é utilizado no processo de deslignificação para o branqueamento do papel, diminuindo o uso de produtos químicos que poluem o meio ambiente. Dessa forma, o oxigênio atua ajudando a atender às normas ambientais, sendo usado com esta finalidade também na extração oxidativa e no tratamento de águas residuais.

Além disso, o dióxido de carbono é utilizado no controle de pH na produção de papel, tanto pela celulose quanto por papel reciclado, melhorando a produtividade.

2.2.4. Indústria Química e Petroquímica

Já na indústria química, o oxigênio é fundamental em processos de oxidação que possuem a função de aumentar a capacidade de produção, aumentando o rendimento da reação, bem como a seletividade e a atividade catalítica. O oxigênio é também utilizado em refinarias para o enriquecimento do ar, sendo aplicado em: unidades de craqueamento catalítico, unidades de recuperação do enxofre, unidades de alquilação e na reativação de catalisadores de unidades de reforma. Além disso, são utilizados na sua forma pura em muitos produtos importantes, como o óxido de etileno e o dióxido de titânio por exemplo.

O nitrogênio, por sua vez, é utilizado como gás de pressurização e no processo de criomoagem de materiais que não podem ser moídos da maneira tradicional.

O argônio apresenta a vantagem de ser um gás inerte e, assim, é capaz de disponibilizar um ambiente livre da presença de oxigênio e nitrogênio em processos de tratamento térmico.

2.2.5. Indústria de Vidros e Cerâmicas

O oxigênio é utilizado como borbulhador de forno, para acelerar as correntes de convecção do banho de vidro. É usado também para aumentar a velocidade de aquecimento em fornos de pisos cerâmicos.

Já o nitrogênio, por se tratar de um gás seco e inerte, é utilizado como gás de arraste para carrear vapores dos tanques de armazenamento para o túnel de tratamento da superfície de garrafas. Misturas contendo nitrogênio e hidrogênio, são utilizadas para evitar a oxidação de eletrodos instalados nos fornos de fusão de vidro.

2.2.6. Indústria Siderúrgica e Metalúrgica

Nessas indústrias, o oxigênio é utilizado para enriquecimento do ar, que reduz o consumo de energia e aumenta a produtividade diária. Também visando o aumento da produtividade, realiza-se o chamado *Steel Stirring*, que consiste na injeção de gases inertes em fornos elétricos para se alcançar uma condição térmica mais homogênea. Oxigênio, nitrogênio e argônio também são injetados, separadamente, em fornos com o objetivo do ajuste da composição química e da temperatura, atendendo as normas e exigências do mercado.

2.2.7. Setor de Saúde

Na área da saúde, o oxigênio é utilizado na prevenção e tratamento de algumas doenças, além de ser utilizado na composição de alguns anestésicos, como o óxido nitroso, que atua como um anestésico inalatório.

Alguns gases como nitrogênio e argônio, compõem a mistura de diversos lasers que são utilizados em segmentos da medicina, principalmente em cirurgias. Outras misturas gasosas são utilizadas para análise sanguínea, cultura microbiológica, tratamento de doenças e avaliação pulmonar.

Ainda nesse setor, utiliza-se o nitrogênio em equipamentos médicos, para congelar e preservar materiais biológicos, além da destruição e congelamento de tecidos doentes.

2.2.8. Indústria Bioquímica

Já nas áreas de tecnologia que incluem processos bioquímicos, o oxigênio é utilizado em fermentadores e biorreatores através da aeração, processo fundamental em diversas reações químicas. O oxigênio é indispensável para o metabolismo de diversos agentes bioquímicos que catalisam diversas reações.

O nitrogênio atua protegendo o processo contra a penetração de umidade, oxidação, degradação e contaminação. Quando se encontra no estado líquido, preserva algumas amostras biológicas e atua no controle de temperatura de biorreatores.

2.2.9. Setor de Energia

No setor energético, o oxigênio puro pode ser utilizado como substituição do ar atmosférico na sua forma natural, aumentando a eficiência energética e melhorando o desempenho operacional do processo, o que traz uma consequente redução na emissão dos gases que causam o efeito estufa. Já o Nitrogênio é utilizado como um agente anticontaminante em tubos e equipamento.

2.3. Métodos de Separação

Para o processo de separação do ar atmosférico visando o fornecimento de O_2 e N_2 puro, em escala industrial, existem diversos métodos disponíveis, com destaque para a adsorção molecular e a destilação criogênica.

A adsorção é um método industrial baseado na capacidade de alguns materiais (sintéticos ou naturais) de adsorverem nitrogênio, preferencialmente. Já no método de separação criogênica, utiliza-se uma unidade de separação de ar constituído de colunas de destilação criogênica.

O processo de separação criogênica é mais utilizado devido a sua alta capacidade de produção e ao seu elevado grau de pureza dos produtos, além do custo-benefício da tecnologia aplicada na produção de gases industriais em larga escala, tanto na fase líquida como na gasosa. Nesse sentido a indústria tem demandado melhorias nas etapas a fim de se obter produtos mais puros, associados a redução dos custos energéticos, levando assim a um aumento na eficiência do processo. Tais possibilidades de melhoria têm sido essencial para a escolha de um processo químico, bem como a disposição de seus equipamentos (Cruz, 2003).

2.4. O Processo de Separação Criogênica

A destilação é um processo de separação baseado na diferença de volatilidade de duas ou mais substâncias misturadas. A partir de um controle das propriedades do sistema, é possível fazer com que, em determinada temperatura, haja uma concentração maior de uma das substâncias na fase líquida e da outra substância fase gasosa. O tamanho da coluna é determinado pelo grau de pureza que se deseja atingir para os produtos.

O termo criogenia vem do grego e significa “geração de frio”, e pode ser definido como um processo que utiliza e produz frio muito intenso. De forma geral, abrange processos que operam abaixo de -160°C . Os processos criogênicos estão baseados na compressão do ar e seu posterior resfriamento a temperaturas criogênicas, para conseguir sua liquefação parcial dos componentes presentes na mistura.

A destilação criogênica se baseia no fenômeno de que cada um dos componentes puros presentes no ar se liquefazem a temperaturas diferentes de modo que os produtos sejam coletados numa coluna de múltiplos estágios. Posto que a temperatura do processo é muito baixa, é necessário que os equipamentos como coluna de destilação, trocadores de calor e outros estejam isolados frente a transferência de calor deste com o meio ambiente. (Vila, 2001).

A tabela 3 mostra os pontos de ebulição dos principais gases que constituem o ar seco. Neste método, a diferença dos pontos de ebulição dos gases é fundamental no processo de separação.

Tabela 3: Pontos de ebulição dos gases do ar.

Componentes do Ar	Ponto de Ebulição*
Oxigênio	-183°C
Argônio	-186°C
Nitrogênio	-196°C

*Pressão atmosférica

Fonte: (Lino, 2010)

O processo de destilação criogênica é exemplificado na figura 1 e é composto pelas seguintes etapas:

1. Filtragem do ar;
2. Compressão do ar;
3. Purificação;
4. Resfriamento;
5. Destilação;
6. Armazenamento e Distribuição.

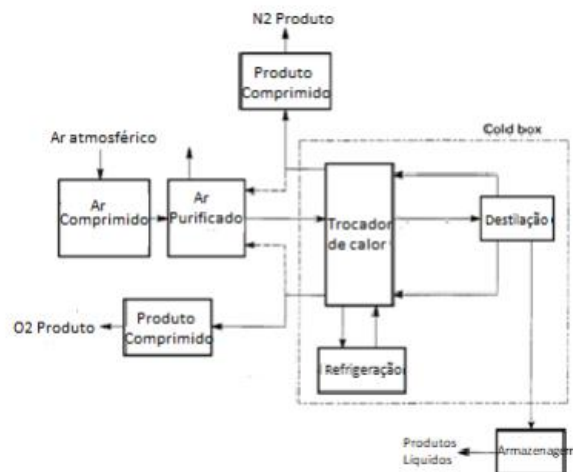


Figura 1: Unidade resumida do processo de separação do ar.

Fonte: (Azambuja, 2017)

2.4.1. Filtragem

Na primeira etapa do processo o ar passa por uma filtragem mecânica para a retirada de partículas relativamente grandes, tais como poeira, areia e demais materiais suspensos no ar.

2.4.2. Compressão

A segunda etapa do processo consiste num processo de compressão do ar. Este processo ocorre por vários estágios de compressão antes de ser enviado à unidade de remoção de contaminantes. Entre um estágio e outro, o ar passa por inter-resfriadores, que condensam e retiram parte da umidade presente no ar através de purgadores automáticos.

A compressor é fundamental para fornecer a pressão necessária para que a expansão do ar seja realizada, fornecendo refrigeração à planta. Geralmente utilizam-se compressores centrífugos, devido a sua capacidade de comprimir grandes volumes de gás.

Commented [MOU3]: Figura com qualidade ruim, melhorar.

Como a temperatura do ar é aumentada devido a etapa de compressão, é necessária uma etapa de resfriamento devido a presença de elevada umidade em forma de vapor. Por isso, antes da etapa de purificação, é utilizado um sistema de resfriamento via *aftercooler*.

2.4.3. Purificação

A remoção dos contaminantes presentes na corrente de ar de entrada é uma etapa essencial antes que a mesma siga para o processo de separação de seus principais constituintes. Nessa terceira etapa é feita a remoção de contaminantes do ar até que se atinja níveis aceitáveis para os padrões de segurança da planta.

Os primeiros contaminantes a serem removidos são a água, dióxido de carbono e hidrocarbonetos. Como a água e o CO₂ têm seus pontos de fusão bem mais altos que os dos principais constituintes da corrente de ar, nas temperaturas criogênicas, na qual ocorre o processo de separação dos gases do ar, eles estarão em estado sólido e podem condensar e bloquear tubulações, válvulas ou passagens de trocadores de calor.

Já alguns hidrocarbonetos como acetileno, quando não removidos da corrente de entrada podem se acumular dentro do processo e, em presença do oxigênio, apresentar um alto potencial explosivo.

A adsorção de impurezas (como CO₂, H₂O e hidrocarbonetos) é normalmente realizada por meio de peneiras moleculares. Estas peneiras são adsorventes sintéticos altamente porosos que retêm fisicamente moléculas conforme sua polaridade.

Por ser um processo físico, a regeneração dos compostos adsorvidos (dessorção) pode ser realizada pelo aumento da temperatura (vasos TSA) ou por redução da pressão (vasos PSA). Neste trabalho, usaremos o método dos Vasos PSA onde os contaminantes citados são adsorvidos a altas pressões e temperaturas moderadas.

2.4.4. Resfriamento

O ar, limpo e seco, vai para o *Cold Box*, local onde ficam as colunas de destilação e os trocadores de calor. Por se tratar de temperaturas muito baixas, além do *Cold Box*, as colunas de destilação possuem paredes duplas, com um

material isolante entre elas (perlita), sob vácuo para dificultar a troca térmica com o ambiente externo.

Antes que o processo de destilação ocorra, a corrente de ar precisa passar por um processo de resfriamento e liquefação.

Nesta etapa, o ar é resfriado até aproximadamente seu ponto de liquefação no PHX (*Primary Heat Exchanger*) ou no REVEX (*Reversible Heat Exchanger*), que são trocadores de calor específicos para este processo. Depois de resfriado, o ar segue em contracorrente para as colunas de destilação onde seus principais componentes são separados, tais como oxigênio e nitrogênio líquido.

2.4.4.1. Primary Heat Exchanger (PHX)

A primeira parte do processo dentro do *Cold Box* é a refrigeração do ar no PHX. Através da troca de calor do ar para as correntes de oxigênio e nitrogênio líquidos, é possível a liquefação do ar de alimentação. Este tipo de trocador é conhecido como B.A.H.X. (*Brazed Aluminum Heat Exchanger*). O equipamento é bastante compacto, além de conseguir uma elevada efetividade no processo de troca térmica uma vez que utiliza menos espaço e menor custo quando comparado com outros trocadores do mercado.

2.4.4.2. Turbina Expansora

Uma parte do ar, após passar pelo PHX, segue para uma turbina expansora. A turbina expansora, fundamentalmente, é uma máquina para converter a energia de uma corrente de gás ou vapor em trabalho mecânico, à medida que o fluido se expande na máquina.

A turbina consiste de um eixo conectado a uma espécie de ventilador, com pás. O ar pressurizado passa pelas pás, e faz com que as mesmas se movimentem. Ao realizar trabalho, de acordo com a 1ª lei da termodinâmica, a energia interna do gás diminui e a temperatura final do gás pode ser muito baixa, o que proporciona ao expansor a capacidade de agir como refrigerador e também como motor.

Como motor, o eixo é conectado a um compressor, auxiliando no reaproveitamento energético e reduzindo o gasto da unidade. Já como refrigerador, ao deixar a turbina o ar está a temperaturas muito baixas, abaixo

de -170°C . Essa refrigeração vinda da turbina é necessária para cobrir as perdas de refrigeração do sistema e para produção adicional de líquido no sistema.

Percebe-se, portanto, que a turbina é um componente essencial no processo criogênico, retirando calor das correntes e gerando ainda energia para outros fins.

2.4.5. Destilação

O processo seguinte é a destilação propriamente dita. Nessa etapa existem diferentes formas de proceder, sendo as 2 configurações mais comuns, o sistema de coluna única e o sistema de coluna dupla.

2.4.5.1. Sistema de Coluna Única

No sistema de coluna única, a corrente de ar, que já está liquefeita, entra diretamente na coluna para o processo de separação. Nessa etapa ocorre a obtenção de nitrogênio gasoso no topo da coluna, enquanto que no fundo da coluna, o oxigênio na forma líquida é coletado.

Apesar de aparentemente eficiente, este sistema produz apenas oxigênio em alta pureza, como pode ser visto na figura 2. A corrente que sai do topo da coluna é composta por um nitrogênio impuro, que não propicia a utilização desta corrente como gás inerte.

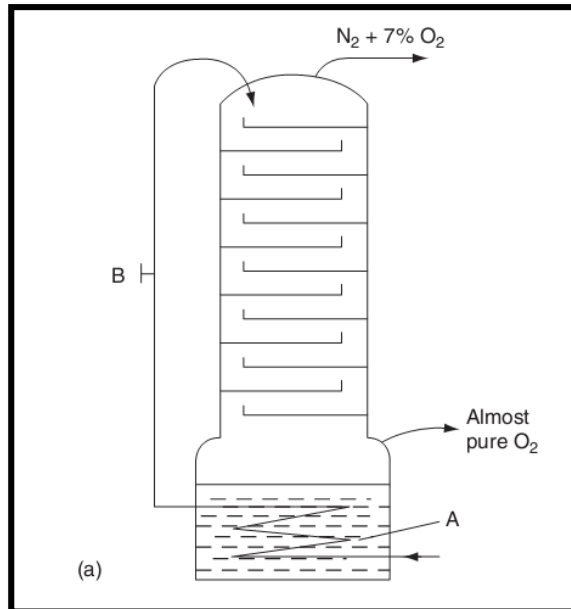


Figura 2: Sistema de Coluna Única.

Fonte: (Kerry, 2007)

Este processo apresenta, portanto, duas sérias desvantagens: somente oxigênio puro pode ser produzido e grandes quantidades de oxigênio são perdidas na corrente de nitrogênio impuro.

2.4.5.2. Sistema de Coluna Dupla

Em 1910, Carl Von Linde desenvolveu um novo processo mais integrado energeticamente. Seu novo sistema era composto de duas colunas de retificação empilhadas operando a diferentes pressões, o que aperfeiçoava a separação. (Figura 3)

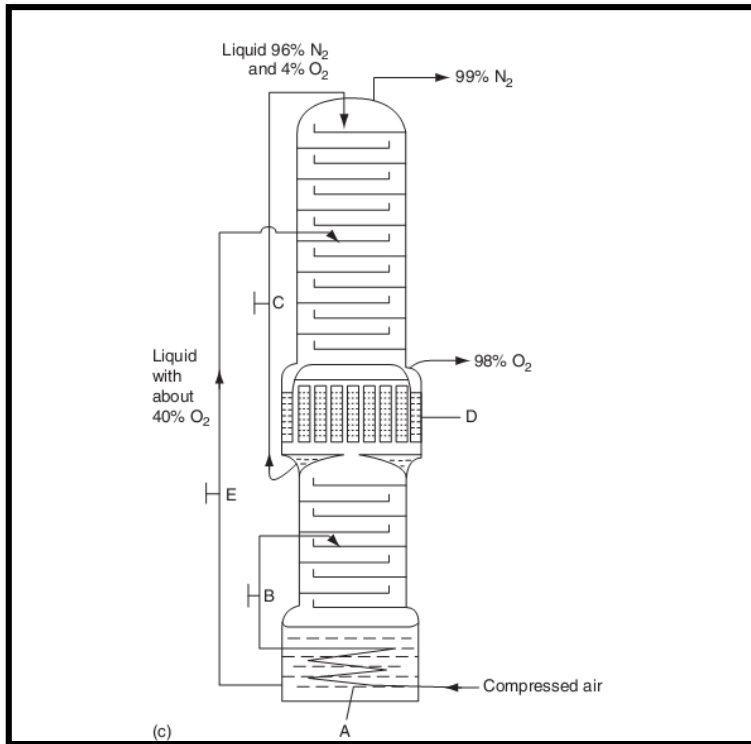


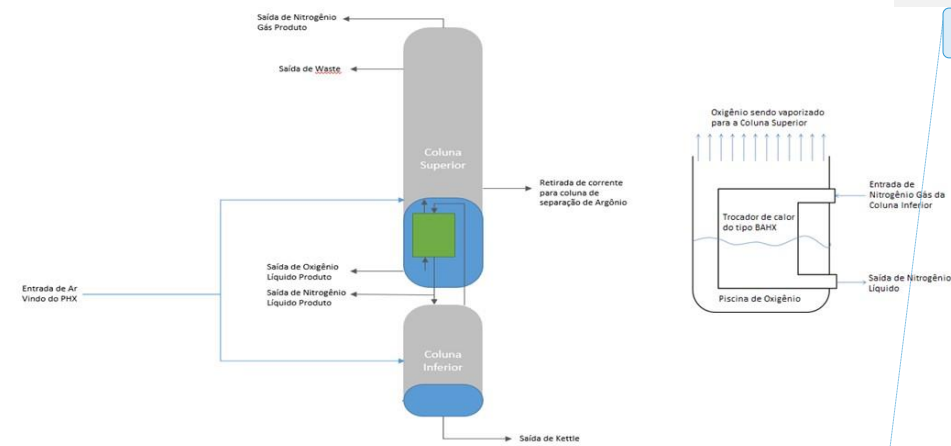
Figura 3: Sistema de Coluna Dupla de Linde.

Fonte: (Kerry, 2007)

A configuração de duas colunas é, portanto, mais complexa. Neste método, a corrente de ar se divide e abastece ambas as colunas, com razões entre elas variáveis.

A coluna inferior trabalha a uma pressão maior, tendo suas temperaturas de bolha e orvalho mais elevadas. Dessa forma, é possível que a corrente que deixa o topo desta coluna troque calor com a “piscina” de oxigênio líquido do fundo da coluna superior, funcionando assim como um refeedor. Este sistema será melhor explicado a seguir.

Uma planta de separação criogênica do ar possui três colunas de destilação: coluna de destilação de baixa pressão (LPC), coluna de destilação de alta pressão (HPC) e coluna de argônio cru (CAC).



Commented [MOU4]: Aumentar o tamanho da fonte dos textos na imagem. Vocês que desenharam? Se não, dizer a fonte.

Figura 4: Funcionamento das Colunas de Destilação e do Condensador Principal.

Após ser resfriado por um trocador de calor, uma parte do fluxo de alimentação do ar é inserida na coluna de destilação à baixa pressão (LPC), enquanto que a alimentação restante é feita no fundo da coluna de destilação à alta pressão (HPC).

O ar já resfriado que segue para a coluna inferior, também chamada de HPC, opera em uma pressão de aproximadamente 6 bar. O ar sofre um primeiro processo de destilação separando a fase vapor da fase líquida. O vapor contém a substância mais volátil, no caso o nitrogênio já com alta pureza. Já a fase líquida, que é chamada de *kettle*, é formada por argônio, oxigênio e uma parcela de nitrogênio.

Na coluna superior, também chamada de LPC, ocorre uma troca mais efetiva. Ocorrendo o processo de destilação, que gera um nitrogênio com altíssima pureza que sai pelo topo da coluna, gerando o produto final.

O fundo da coluna superior (LPC) contém a fase líquida que é formada por um oxigênio de pureza. Esta fase forma uma espécie de "piscina" acumulada no fundo da coluna, onde contém um trocador de calor do tipo B.A.H.X., que fica imerso nesta piscina. Este equipamento é conhecido como condensador principal.

Desta forma, o nitrogênio proveniente do topo da coluna inferior segue para a entrada do trocador de calor presente no condensador principal, onde ocorre uma troca de calor com a "piscina" de oxigênio. O oxigênio evapora e é transportado para a operação da coluna superior, e o nitrogênio é condensado durante a troca de calor.

É importante ressaltar que, para que este processo ocorra desta forma, o oxigênio deve estar numa temperatura superior a do nitrogênio na coluna, e por isto, a operação ocorre em diferentes pressões em cada coluna. A tabela 4 mostra as temperaturas de ebulição dos gases presentes no ar, nas pressões da coluna superior e inferior, respectivamente.

Tabela 4: Temperaturas de ebulição dos componentes do ar em diferentes pressões.

	1,2 bar	6,0 bar
Oxigênio	-181,3	-161,8
Nitrogênio	-194,3	-176,7

Fonte: (Perry & Green, 2008)

Como a temperatura do nitrogênio a 6 bar é maior que a temperatura do oxigênio a 1,2 bar, pode ocorrer a ebulição do oxigênio e a condensação do nitrogênio. Por isso, o condensador principal vai servir como um refulvedor para a coluna superior e um condensador para a coluna inferior, garantindo que o processo ocorra de maneira adequada.

Na retirada dos produtos, o oxigênio do fundo da coluna superior é coletado. Já o nitrogênio, após sair do condensador principal, se divide em duas partes: uma parte vira produto líquido e a outra servirá como refluxo para ambas as colunas de destilação.

O PHX, receberá nitrogênio proveniente de diferentes estágios. Este nitrogênio irá trocar calor com o ar, possibilitando uma maior refrigeração do mesmo e uma saída do nitrogênio do *Cold Box* com uma temperatura próxima à ambiental. O nitrogênio proveniente do topo da coluna superior será destinado aos gasodutos como produto para clientes. Já o nitrogênio de estágios mais abaixo, é retirado como rejeito e é utilizado na regeneração dos vasos de pré-purificação.

2.4.5.3. Coluna de Argônio

A mistura que contém o argônio que deve ser produzido, será proveniente de uma corrente próximo ao fundo da coluna existe um ponto onde a concentração de argônio é ótima, isto é, há cerca de oitenta por cento oxigênio e

uma quantidade mínima de nitrogênio. Essa corrente seguirá para a terceira coluna de destilação, onde ocorre a purificação do argônio.

Na coluna de argônio (CAC), ocorre a separação do argônio e do oxigênio. Como a volatilidade destes dois compostos é muito próxima, esta coluna tem uma série de estágios para garantir a separação e apresenta uma complexidade maior.

2.4.5.4. Produtos do Processo

O argônio será retirado do topo da coluna de argônio (CAC) e, caso seja necessário um maior nível de pureza, poderá ser enviado para uma unidade de purificação. Ao ser combinado com hidrogênio, o oxigênio (uma impureza nesse caso) será removido na forma de água, tornando o argônio mais puro.

O nitrogênio é retirado do processo sob duas formas: líquido e gasoso. O nitrogênio líquido é retirado após passar pelo condensador-refervador, como citado anteriormente. Já o nitrogênio gasoso, é retirado do topo da coluna superior (LPC), que está submetido a pressões mais baixas.

O oxigênio, na sua forma líquida, é retirado do produto de fundo da coluna superior (LPC) e segue para o PHX, onde será vaporizado e enviado para o cliente.

No fluxograma mostrado, notam-se correntes passando em trocadores e retornando para o processo. Isso ocorre para que haja o maior aproveitamento possível da refrigeração gerada que é fruto da descompressão de uma corrente já previamente pressurizada, o qual consome grandes quantidades de energia e custos de processo.

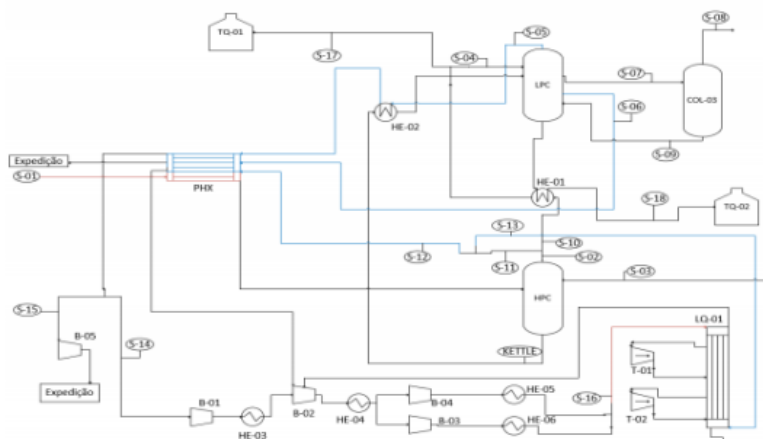


Figura 5: Fluxograma simplificado do processo em estudo.

2.5. Eficiência Energética

2.5.1. Definição

A eficiência energética pode ser definida a partir de uma abordagem termodinâmica. Pela primeira lei, Princípio da Conservação de Energia, a eficiência pode ser calculada pela razão entre a energia que sai do sistema e a energia que entra no sistema. Se considerarmos a Segunda Lei Termodinâmica, na qual a entropia de um sistema isolado tende a um máximo, podemos definir eficiência como a razão entre a energia mínima necessária para realização do processo (teórica) e a energia efetivamente utilizada.

Economicamente, a eficiência energética passa a ser uma grandeza inversamente proporcional ao seu custo de produção. Portanto, essa compreende um conjunto de práticas e políticas que reduzem os custos com energia e/ou aumentam a quantidade de produto do processo em questão sem alterar a energia consumida, isto é, ela pode ser medida através da razão entre energia e produção.

2.5.2. Contexto Atual

O debate sobre eficiência energética ganha, cada vez mais, posição de destaque nas discussões sobre demanda de energia e nas políticas mundiais de energia e meio ambiente. Tal estratégia tomou força na década de 90 com a criação de programas que visam a promoção dela nos setores industrial, residencial, comercial, de transportes, construção civil, além de máquinas, equipamentos e iluminação e, principalmente, com a criação de metas quantitativas a serem cumpridas.

Para um desenvolvimento sustentável, que visa implementar eficiência econômica, proteger e restaurar os sistemas ecológicos e melhorar a qualidade de vida das populações (Kats, 1998), a política energética tem um papel essencial. De todas as opções de políticas energéticas, o desenvolvimento de fontes de energia renováveis e a adoção da eficiência energética são, sem dúvida, os instrumentos mais afinados aos critérios do desenvolvimento sustentável (OECD, 2000).

2.5.3. Eficiência Energética na Indústria de Gases

Hoje em dia, como ilustrado no gráfico abaixo, o setor industrial é responsável pela maior parcela do consumo de energia elétrica do país (36%), além de produzir bens que consomem energia. Para unidades de separação e purificação de gases, onde não há custos quanto a sua matéria prima e a energia consumida é o seu principal insumo, o estudo da otimização e eficiência energética torna-se ainda mais indispensável e impacta diretamente no seu lucro.

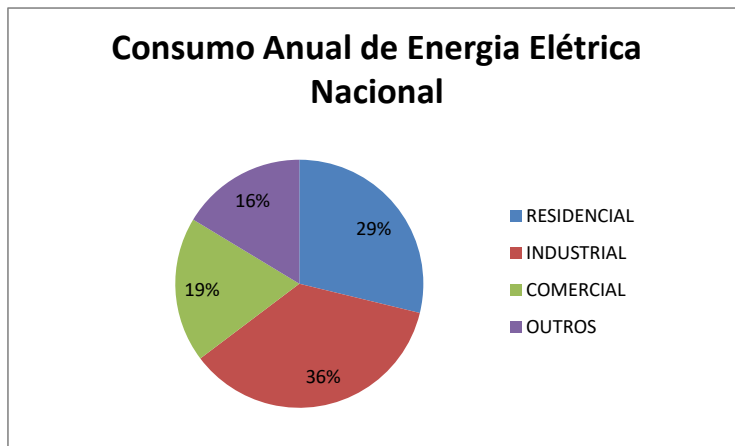


Gráfico 1: Consumo anual de energia elétrica nacional por classe.

Fonte: (EPE, 2017)

A destilação criogênica de ar, apesar de ser um processo antigo, ainda recebe muito investimento e projetos que visam a diminuição de gastos energéticos a fim de alcançar um grau de otimização máxima do processo.

Além disso empresas, por exemplo a SA White Martins, se comprometem com um pacto global que visa a redução de 1% do consumo de energia por ano através de investimentos no desenvolvimento de soluções inovadoras para redução do gasto energético, conforme informado no site da empresa.

2.6. Eficiência e Simulação de Processos

Ao ser projetada, uma planta normalmente já busca seu ponto ótimo de operação. Porém diversos fatores externos, como mudança no perfil do consumidor ou custo de energia, podem fazer com que as condições operacionais da planta sofram alterações e que a mesma não apresente mais desempenho esperado.

O processo chega a seu maior nível de otimização utilizando a menor quantidade de energia possível, impactando num baixo custo de produção, ou produzindo no seu modo mais carregado, fazendo mais produto para um mesmo custo, ou melhorando seu produto final a partir da elevação do grau de pureza.

Para que os projetos sejam validados e possam ter operabilidade prática, é necessária a simulação de toda planta com o uso de modelos específicos e rigorosos. A previsão do comportamento do processo, sem a necessidade de realização de experimentos e testes em unidade piloto ou industrial, é feita a partir da codificação matemática de um processo químico ou operação unitária.

A simulação de processos é, portanto, de fundamental importância para o estudo dessas reorganizações industriais, consistindo em uma ferramenta útil para que possa ser disponibilizada ao engenheiro uma visão ampla do processo estudado, de forma a permiti-lo manipular variáveis diversas e verificar o efeito das mesmas no processo, reproduzindo um cenário futuro hipotético e gerando análises solidificadas que permitam uma decisão assertiva (Visagio, 2013).

2.7. Operações e Equipamentos

2.7.1. O Vaso PSA

O processo PSA (*Pressure Swing Adsorption*) adsorve os contaminantes presentes em uma corrente a temperatura ambiente e alta pressão até que seu adsorvedor esteja quase completamente saturado.

Nesse momento, o vaso muda para o seu passe de regeneração, onde uma corrente de gás *waste*, livre de contaminantes, purga o material adsorvedor, removendo os contaminantes, permitindo que o vaso possa voltar a sua operação normal. A seletividade do adsorvedor é maior para a água do que para o CO₂ e o hidrocarboneto, sendo esse último o que apresentar menor seletividade.

Quando comparado a outros métodos pré-purificadores, o vaso PSA apresenta um menor custo de investimento, porém requer uma maior quantidade de energia. Desse modo, a fim de tornar o processo cada vez mais otimizado, é necessário que se possa trabalhar com os vasos pré-purificadores da forma mais eficiente energeticamente o possível.

2.7.1.1. O Ciclo do Vaso PSA

A tecnologia PSA se baseia na alternância entre adsorção e dessorção física mediante mudança da pressão no substrato, que ocasiona a aderência dos

contaminantes da corrente de ar atmosférico na superfície dos sólidos adsorbantes presentes na coluna.

Os ciclos PSA geram produtos de baixa concentração e dão baixos rendimentos. Por isso, são necessárias etapas adicionais para melhorar a regeneração do leito, como a utilização de purga, e para aumentar a liberação do produto.

Neste tipo de equipamento, ocorrem quatro etapas de funcionamento:

1. Adsorção
2. Despressurização ou *blowdown*
3. Regeneração ou purga
4. Repressurização com alimentação

A primeira etapa é caracterizada pelo processo de adsorção, em que a coluna é alimentada por uma corrente de gás à pressão constante. A medida que a alimentação entra no leito do PSA com adsorventes sólidos porosos, os contaminantes passam para a fase estacionária, criando-se uma zona de gás rica nos componentes menos adsorvidos, próximo à saída do leito.

A corrente de saída do processo, isenta de contaminantes, é o ar atmosférico tratado, livre de água, dióxido de carbono e hidrocarbonetos; pronto para a separação dos seus constituintes.

Antes da saturação do adsorvente, a adsorção passa para o outro vaso, já regenerada, formando um processo contínuo. A regeneração das colunas é feita através da despressurização e purga até seu valor mais baixo de pressão, por remoção da corrente de ar pelo extremo da coluna onde esta foi alimentada (processo de contracorrente). Produzindo-se, assim, uma corrente de saída contendo os contaminantes e uma corrente de purga.

O vaso já regenerado voltará a operar assim que o outro começar a ser saturado de adsorvente. Porém, devido a regeneração ocorrer a baixa pressão, antes que sua linha de alimentação seja aberta, o vaso deve ser repressurizado, por questões de segurança e manutenção, para que ele possa estar a mesma pressão da corrente de ar a ser purificada.

Nas plantas de separação dos gases do ar, utilizam-se dois vasos pré-purificadores que trabalham em ciclos. Cada vaso passa pela sequência de passes de pressurização, operação, despressurização, *vent*, purga e repressurização e enquanto um dos vasos está operando o outro está sendo ventado e purgado. Esses passes são controlados através de instrumentação automática. Esse modo de operação supostamente garantiria que o fluxo de ar no processo fosse sempre estável, de modo a garantir a performance do mesmo.

2.7.1.2. Otimização

As primeiras patentes publicadas sobre PSA foram na década de 30 por Hasche e Dargan (1931), Finlayson e Sharp (1932) e Perley (1933) e desde então essa tecnologia está em constante desenvolvimento.

A fim de atingir uma maior eficiência energética muitos processos já utilizam a corrente de saída de purga a baixa temperatura para trocar calor com a corrente de entrada de ar no processo, já que essa tem sua temperatura aumentada após a compressão, o que desfavorece a adsorção dos contaminantes. Ao fazer uso dessa integração energética, o processo acaba por, sem necessidade de energia adicional, diminuir a temperatura de corrente de entrada, resultando na melhoria de remoção dos seus contaminantes.

Em 1964, também em busca de baixar o consumo de energia do processo, Skarstrom et al propôs um passe no qual uma parte do gás que seria direcionado para o processo é usado para pressurizar a outra coluna.

O passe de regeneração é feito a pressões muito baixas, para que os contaminantes possam ser dessorvidos. Por isso, antes que o vaso volte a operar com a corrente de ar de entrada, a alta pressão devido a compressão, é necessário um passe de repressurização.

A repressurização é feita com uma parte da vazão de entrada que é desviada para outra tubulação a fim de ser adicionada aos poucos ao vaso que vai começar a operar até que a pressão esteja alta suficiente para receber a vazão de entrada a alta pressão. Esse desvio causa um distúrbio na vazão que segue para a próxima etapa. Devido ao seu ciclo relativamente pequeno, os distúrbios causados no processo afetam a operação da unidade regularmente.

A instalação de um tanque de amortecimento visa acabar com esse distúrbio no processo uma vez que a parcela do ar pode ser armazenado gradativamente durante o processo, fazendo com que o desvio seja pequeno o suficiente para que não seja sentido no processo. O ar armazenado é devolvido ao sistema durante a repressurização.

3. Metodologia

O objetivo deste trabalho é avaliar, e dimensionar, a implementação de um vaso de amortecimento a montante do vaso de pré-purificação, visando a redução de oscilações e o consequente aumento da produção de uma unidade separadora do ar atmosférico. Para tal, será necessário modelar e simular o processo utilizando o software UNISIM DESIGN R451.

3.1. Análise do Comportamento da Operação

3.1.1. Análise dos Dados

A partir dos dados coletados na planta, é possível entender o comportamento do processo durante sua operação. O perfil da operação em questão pode ser visto no gráfico abaixo:

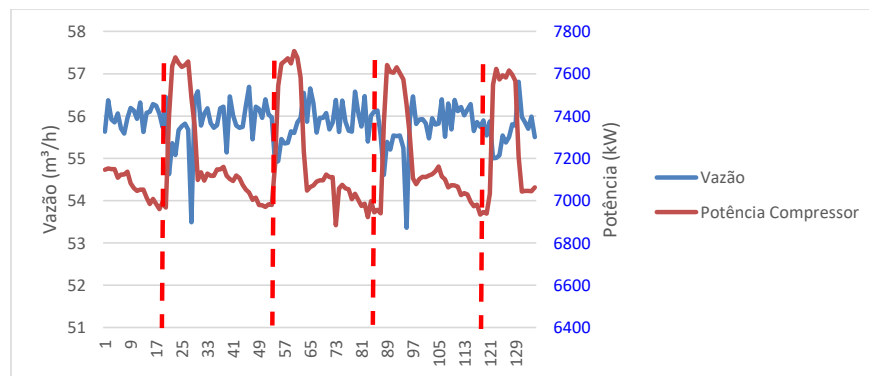


Gráfico 2: Potência do Compressor e Vazão do Processo durante o ciclo do VPP.

Os dados coletados, minuto a minuto, ao longo da operação nos permitem entender melhor a resposta da operação para cada estímulo que lhe é dado.

Para garantir que há a necessidade de instalação de um tanque de amortecimento na planta e que o investimento feito no projeto trará benefícios, deve-se estudar o ciclo do vaso pré-purificador e suas particularidades.

No gráfico 2, a linha azul mostra a tendência do comportamento da vazão de ar atmosférico que chega no processo, enquanto a linha vermelha é correspondente à potência utilizada para comprimir a vazão de ar atmosférico de alimentação. Neste caso, pode-se perceber que no momento de abertura da válvula de repressurização (indicado pela linha tracejada em vermelho), mesmo com o compressor aumentando sua potência para enviar mais ar para a planta, ele não consegue suprir a defasagem de ar que de fato chega ao processo. Percebe-se então que, nesse momento do ciclo, ocorrem várias perturbações nas etapas a montante, devido à diminuição da vazão de ar, justificando assim o estudo da instalação do tanque.

A figura 6 representa a configuração atual dos Vasos Pré Purificadores, já a figura 7 apresenta o sistema de pré-purificação avaliado no estudo.

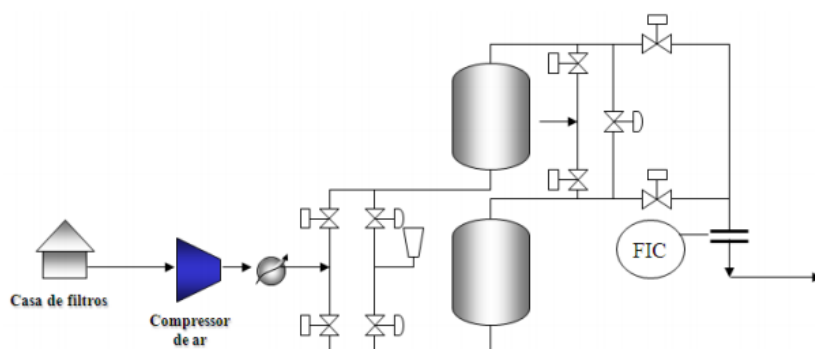


Figura 6: Configuração Atual dos Vasos Pré-Purificadores.

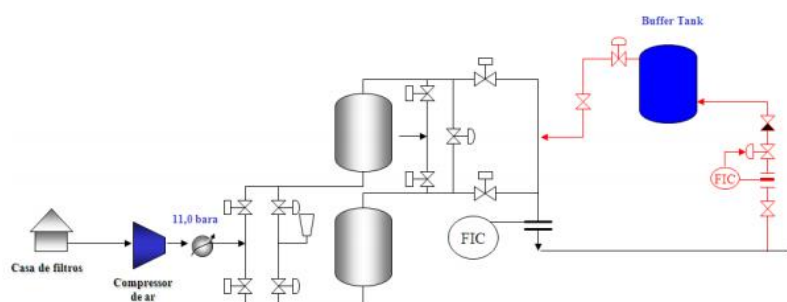


Figura 7: Configuração Proposta dos Vasos Pré-Purificadores.

3.1.2. Benefícios Operacionais

Uma vez encontrado um possível potencial de ganho para o projeto, se faz necessário calcular os seus benefícios operacionais. Nesse caso analisaremos três possíveis benefícios do projeto:

1. Ganho devido a um Aumento da Produção;
2. Ganho da Pressão na Descarga do Compressor;
3. Ganho no Aumento da Recuperação do Argônio.

3.1.2.1. Aumento da Produção

Como pode ser visto no gráfico 3, o momento em que a válvula responsável pelo momento de repressurização se abre (eixo secundário) há uma expressiva diminuição na vazão a montante da etapa de purificação.

Essa perturbação limita, durante todo o passe de repressurização, a produção da planta e, por-tanto, eliminá-la traria aumento de vendas para a empresa.

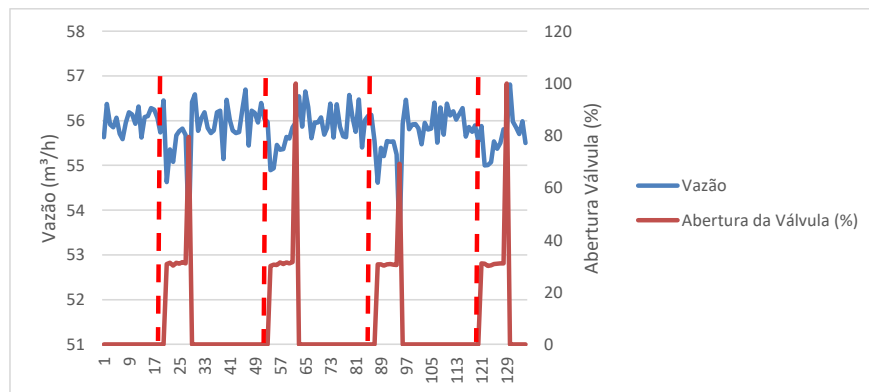


Gráfico 3: Vazão de Ar do processo durante o ciclo do VPP.

- Cálculos

Na tabela 5- encontram-se os valores médios de um dia de operação da planta:

Tabela 5: Valores médios de operação da planta.

Vazão de Ar para Planta (m ³ /h)	55697,27
Potência Utilizada pelo Compressor (kW)	7187,3

Entendendo-se Consumo Específico como a relação entre a matéria prima consumida e o produto final, é possível dizer que o Consumo Específico (C.E) do compressor que está enviando o ar para planta é calculado como:

$$C.E = Potência/Vazão \quad (1)$$

Através desse valor, é possível estimar qual vazão será mandada para o processo uma vez que as perturbações no compressor fossem reduzidas. Nesse momento, poderá ser adotada uma operação mais agressiva, levando o compressor a trabalhar em condições mais extremas, porém, ainda com margem de segurança.

O ar adicional será revertido em aumento de molécula e em aumento de refrigeração, dado que a fonte de refrigeração dessa planta é uma turbina de expansão. Essa refrigeração adicional será revertida em produção adicional de líquido.

O benefício do aumento da vazão de alimentação da turbina pode ser contabilizado pelo aumento da produção de Nitrogênio líquido (LN₂). Uma vez que o Nitrogênio é o elemento que se encontra em maior quantidade no ar, é mais garantido que a sua fração não será um fator limitante e, portanto, é preferível analisar a sua produção.

A expressão que representa a refrigeração da turbina pode ser dada por:

$$R = F * \Delta H \quad (2)$$

Sendo: R = Refrigeração em BTU/h;

F = Vazão em m³/h;

ΔH = Diferença de Entalpia do gás na saída e entrada da planta, em m³/h.

Desse modo, o aumento na vazão que passa pela turbina aumenta diretamente na refrigeração da planta.

O valor do ΔH depende de outras variáveis do processo, como a diferença de pressão do gás entre a entrada e saída da turbina (ΔP) e eficiência da turbina. Onde:

$$\Delta H \propto \Delta p$$

$$\Delta H \propto \eta$$

O ΔH da turbina de expansão para as condições atuais do processo pode ser calculado através de uma simulação estática no Software UNISIM. A figura 8 mostra a tela da simulação do software:

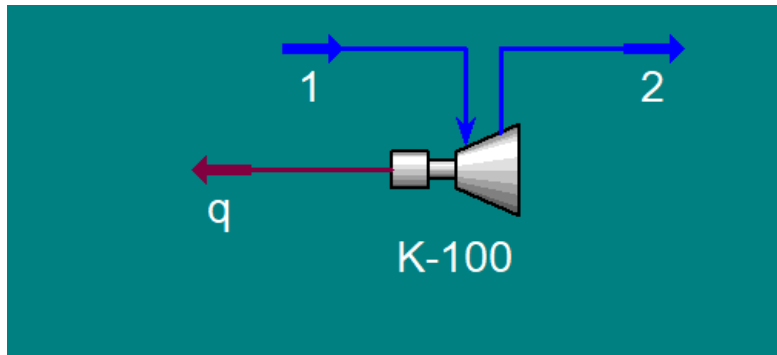


Figura 8: Simulação do Software para a Turbina de Expansão.

Worksheet	Name	1	2	q
Conditions	Vapour	1,0000	0,9036	<empty>
	Temperature [C]	-118,4	-173,4	<empty>
	Pressure [kPa]	4075	568,0	<empty>
	Molar Flow [kgmole/h]	1805	1805	<empty>
	Mass Flow [kg/h]	5,228e+004	5,228e+004	<empty>
	Std Ideal Liq Vol Flow [m3/h]	60,12	60,12	<empty>
	Molar Enthalpy [kJ/kgmole]	3345	2041	<empty>
	Molar Entropy [kJ/kgmole-C]	143,6	145,2	<empty>
	Heat Flow [kJ/h]	6,039e+006	3,685e+006	2,354e+006
Design Rating Worksheet Performance Dynamics Cost				

Figura 9: Dados Inseridos para a Simulação da Turbina.

The screenshot shows the K-100 software interface. The main window has a title bar with a logo and the text "K-100". Below the title bar is a menu bar with options: Design, Rating, Worksheet, Performance, Dynamics, and Cost. The "Performance" tab is selected. On the left side of the Performance tab, there is a sidebar with two buttons: "Performance" and "Results". The "Results" button is highlighted. The main area of the Performance tab displays a table of results. The table has two columns: the parameter name and the calculated value. The parameters and their values are: Adiabatic Head [m] (5160), Polytropic Head [m] (5243), Adiabatic Efficiency (89,000), Polytropic Efficiency (87,585), Power Produced [kW] (654,0), Friction Loss [kW] (0,0000), Rotational inertia [kW] (0,0000), Fluid Power [kW] (654,0), Polytropic Head Factor (0,9519), Polytropic Exponent (1,2411), Isentropic Exponent (1,2685), and Speed [rpm] (<empty>). The table is scrollable, and the "Speed [rpm]" row is currently at the bottom. The "Results" button in the sidebar is highlighted with a blue border.

Results	
Adiabatic Head [m]	5160
Polytropic Head [m]	5243
Adiabatic Efficiency	89,000
Polytropic Efficiency	87,585
Power Produced [kW]	654,0
Friction Loss [kW]	0,0000
Rotational inertia [kW]	0,0000
Fluid Power [kW]	654,0
Polytropic Head Factor	0,9519
Polytropic Exponent	1,2411
Isentropic Exponent	1,2685
Speed [rpm]	<empty>

Figura 10: Valores calculados pela Simulação da Turbina.

Os dados inseridos no UNISIM para a simulação foram coletados de meia em meia hora durante um dia na planta.

Pode-se relacionar o aumento de refrigeração da turbina com o aumento de produção de N_2 líquido, a partir da seguinte fórmula já determinada:

$$1 \text{ BTU} = 13,4 \text{ ft}^3 \text{LN}_2 \quad (3)$$

3.1.2.2. Aumento da Pressão de Descarga do Compressor

Assim como no caso anterior, o momento de repressurização também limita a operação do compressor do conjunto *Booster-Turbina*, impedindo que o mesmo possa trabalhar na sua condição ótima com segurança, sem a possibilidade de ter *surge*.

Queiroz (2003) descreve o fenômeno do *surge* da seguinte forma: Quando, por alguma razão específica, a vazão através do compressor se torna inferior a um certo valor mínimo (*head*), a contrapressão do sistema se torna maior que a pressão de descarga que o compressor pode fornecer, causando momentaneamente uma inversão de fluxo através do compressor. Esse comportamento é um risco para a máquina e pode causar danos irreversíveis ao equipamento.

O conjunto *Booster-Turbina* é uma turbina de expansão que tem seu eixo ligado a um compressor de menor potência (*booster*). A turbina de expansão é um equipamento que converte a energia de uma corrente de gás em trabalho mecânico, devido a expansão do fluido na máquina. Ao ser acoplada a um eixo do compressor, a turbina funciona como motor para a compressão da corrente gasosa.

O potencial de refrigeração da turbina, conforme já visto, é influenciado pelo ΔH sendo esse proporcional ao ΔP . Isto é, quanto maior a diferença entre a pressão de saída e entrada do gás, maior capacidade refrigerante a turbina terá, e o gás atingirá uma temperatura final cada vez mais baixa. Tal comportamento faz com que as turbinas sejam muito usadas para liquefação de gases.

Sendo a pressão de descarga da turbina em função da pressão da coluna inferior, a única variável que permite variar o ΔP é a pressão de entrada.

No caso do conjunto *Booster-Turbina*, a pressão do gás na entrada da turbina é determinada pelo valor da pressão na descarga do *Booster*. Por tanto, para que se possa aumentar a refrigeração na planta para que aumente a produção do N_2 líquido segundo a relação já apresentada é interessante que o compressor atinja sua pressão máxima de descarga permitida, ou o mais perto o possível dela.

Analisando novamente os dados recolhidos da planta, minuto a minuto durante um dia, mostrado no gráfico 4, pode ser percebido que a pressão durante um ciclo de operação do vaso pré-purificador altera de forma muito brusca. Sendo assim, não é seguro que a operação tente alcançar a pressão máxima de descarga permitida pois uma vez que aja um pico de pressão no sistema, o compressor entraria em *surge*, danificando-se.

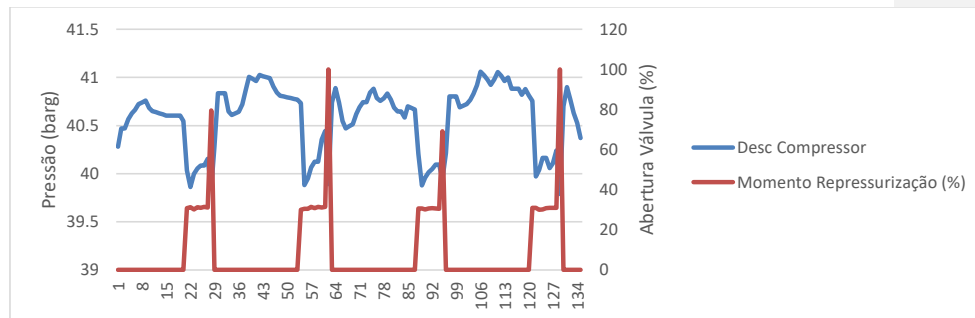


Gráfico 4: Operação do *Booster* durante o Ciclo dos Vasos.

○ Cálculos

Assim como o benefício calculado anteriormente, o aumento da pressão de descarga do compressor poderá ser quantificado pelo aumento da fração de N₂ líquido.

Porém diferentemente do anterior, a simulação da turbina receberá os dados de eficiência e pressão de descarga da operação atual. Nesse caso, pressão de entrada da turbina será forçada a ser a máxima pressão permitida de descarga do compressor. Para o cálculo da refrigeração, será multiplicado o ΔH simulado nessa nova condição operacional pela vazão atual da planta.

Pode-se relacionar o aumento de refrigeração da turbina com o aumento de produção de N₂ líquido a partir da seguinte fórmula já determinada:

$$1 \text{ BTU} = 13,4 \text{ ft}^3 \text{LN}_2 \quad (4)$$

3.1.2.3. Aumento da Recuperação do Argônio

Outro benefício oriundo da instalação do tanque de amortecimento, é a Recuperação do Argônio como produto final da planta. Sabe-se que o argônio é o produto em menor fração na corrente de ar e que sua temperatura de ebulição, em mesmas condições de pressão, é maior do que a do nitrogênio, porém menor

que a do oxigênio. Desde modo, o ponto fixo de retirada do argônio se encontra um pouco acima do fundo da coluna.

Instabilidades operacionais, tais como variações de pressão e vazão na coluna de destilação, diminuem a recuperação de argônio na planta em valor absoluto uma vez que se faz necessário mudar o perfil de operação da coluna para manter as condições de operação e qualidade dos produtos. Esses ajustes operacionais muitas vezes implicam numa maior perda de argônio no processo e uma diminuição da vazão enviada para as etapas de separação do mesmo.

A consequência dessas variações para a coluna é que a mesma pode se tornar a sofrer uma variação da temperatura, dependendo do aumento na concentração do nitrogênio ou oxigênio, alterando suas zonas térmicas. Com isso a concentração de um desses dois elementos ao longo de toda a coluna superior, faz com que no ponto de retirada a razão oxigênio/argônio ou nitrogênio/argônio aumente, fazendo com que a separação a montante não seja tão eficiente, e a recuperação do argônio diminua.

Uma vez que se fixa a alimentação à coluna, pode se definir os parâmetros operacionais necessários para que a quantidade de argônio em relação aos outros elementos seja a maior possível a fim de aumentar a produção de argônio através da sua recuperação.

- Cálculos

Para o cálculo desse benefício, foi utilizada a heurística já conhecida e confirmada por projetos anteriores que ao ter a vazão de alimentação da coluna fixada, a recuperação de argônio aumenta em 2%.

3.1.3. Estudo do Vaso

Uma vez garantidos os benefícios existentes do projeto, deve-se estudar o volume do vaso a ser instalado na planta e o investimento do mesmo.

No caso desse estudo, iremos analisar se um vaso já existente e disponível na planta será suficiente para enviar o volume necessário de gás para o vaso pré purificador a fim de repressurizá-lo. Essa alternativa seria a mais interessante economicamente já que reduz o investimento no projeto ao eliminar a necessidade de compra de um novo vaso.

3.1.3.1. Volume Teórico do Vaso

O volume teórico do vaso será calculado considerando-se que o vaso de amortecimento deverá conseguir enviar um volume de gás necessário para elevar a pressão do vaso que estava sendo regenerado, a pressão atmosférica, até a sua pressão de operação.

Para isso será utilizada a Lei Geral dos Gases Perfeitos:

$$\frac{P*V}{T} = \frac{Po*Vo}{To} \quad (5)$$

Como a temperatura na saída do vaso de amortecimento e na entrada do vaso pré purificador é a mesma, pode-se simplificar a equação para:

$$P * V = Po * Vo \quad (6)$$

Os valores das variáveis necessárias para o cálculo estão representados na tabela 6. Para os valores de pressão de operação do vaso pré purificador, foram recolhidos dados amostrais do campo. O volume do vaso pré purificador foi calculado através do seu isométrico, demonstrado a seguir. A pressão de operação do tanque de amortecimento foi escolhida como 95% da pressão máxima de trabalho do tanque, por fins de segurança.

Tabela 6: Variáveis para o Cálculo do Volume Teórico.

	Cálculo Volume	
	Tanque de Amortecimento	Momento Repressurização
Pressão (bar)	22	13,51
Temperatura	Cte	Cte
Volume (m³)	91	141 (50+91)

1

1

1



1

1

1

1

Formatted: Portuguese (Brazil)

Formatted: Portuguese (Brazil)

$$\text{Volume: } V = V_e + V_c \quad (9)$$

Substituindo as variáveis com as dimensões reais, o volume dos vasos foi calculado. Na tabela 7, estão apresentados os valores utilizados no cálculo e o volume final encontrado.

Tabela 7: Variáveis para o Cálculo do Volume Geométrico.

	Cálculo Volume	
	Tanque de Amortecimento	Pré Purificador
Diâmetro (mm)	2667	4420
Altura (mm)	10358	2286
a (mm)	1333.5	2210
b (mm)	1059	1178
Volume (m ³)	66	47
Volume usado (m ³)	70	45

3.2. Simulação

Pelos cálculos feitos, o volume teórico do vaso de amortecimento não é suficiente para conseguir repressurizar o sistema. Desse modo, se faz necessário simular o processo para certificar a inadequação desse vaso e, nesse caso, saber o volume de fato necessário para operação. A simulação terá como fim certificar que o vaso será capaz de estocar volume necessário para a repressurização dos pré-purificadores durante o tempo do ciclo.

3.2.1. UNISIM

O software de processos denominado UNISIM DESIGN é uma ferramenta de simulação de processos químicos desenvolvida pela Honeywell International Inc. A partir desse software é possível modelar e simular processos em regime permanente e dinâmico.

Sua biblioteca, equipada com diversos tipos de componentes químicos, e a partir de um modelo matemático conceitual, permite ao usuário otimizar processos, monitorar desempenho, localizar falhas, fazer melhorias operacionais e gerenciar recursos. A modelagem de processo pode ser feita tanto para projetos químicos simples, como separadores de correntes, até os mais complexos como colunas de destilação.

Além de ser possível a determinação das condições operacionais mais favoráveis, é possível realizar o dimensionamento para pautar cálculos de custo para o projeto, permitindo a análise econômica de viabilidade do processo simulado. A modelagem dinâmica é essencial para determinação das estratégias de controle apropriadas.

Por ser de alta referência no mercado mundial de simuladores, o UNISIM DESIGN permite que o engenheiro trabalhe, com alto grau de confiança e operabilidade, as seguintes operações unitárias:

1. Operações de separação: colunas absorvedoras, de destilação, extratoras e outros;
2. Permutadores de calor: bitubulares, casco-tubo, placas, multipasses, fornalhas, coolers e outros;
3. Reatores: Batelada, CSTR e PFR, e outros;
4. Divisor e misturador de correntes;
5. Operações de secagem e umidificação;
6. Transporte e armazenamento de fluídos: tubulações, bombas, compressores, turbinas, tanques e outros.

3.2.1.1. Simulação Estacionária

Para a simulação estacionária, primeiro deve ser definida a base da simulação, que é o conjunto de equações para os cálculos de equilíbrio, propriedades físico-químicas e termodinâmicas, e o conjunto de componentes químicos a serem utilizados. Esse momento da simulação é de extrema importância, pois escolhe-se o modelo termodinâmico a ser utilizado no cálculo, feito a partir de propriedades intrínsecas dos fluidos como pressão, temperatura, volume molar e composição.

Para o estado estacionário, são fixadas algumas das propriedades da corrente, definidas como condições operacionais, que se mantem fixas para cada rodada da simulação e que são definidas pelo usuário. No estado estacionário também se faz necessário estimar o valor de algumas variáveis que são resultados da simulação.

3.2.1.2. Simulação Dinâmica

Apesar de possibilitar a modelagem de diversos tipos de processo, muitas vezes, o perfil do processo não nos permite fixar determinadas propriedades da corrente devido a variações constantes nesses valores.

Desse modo, a simulação estacionária em algumas aplicações, ao impedir que o valor da variável mude de acordo com o tempo, faz com que os resultados obtidos na simulação se afastem dos resultados observados uma vez que o projeto é implementado.

A simulação estacionária difere da simulação dinâmica já que nessa última o parâmetro de especificação é calculado pelo algoritmo e a variável flexibilizada não apresenta um valor fixo.

A simulação dinâmica permite incluir o fator tempo em uma simulação. Por isso, ela é aplicável em processos em que as condições oscilam com frequência.

3.2.2. O Processo

O processo atual está representado no diagrama de blocos abaixo (Figura 12). O tanque de amortecimento será instalado após o compressor, devido ao gás estar em um volume menor. A região de interesse para a simulação no UNISIM está demarcada abaixo.

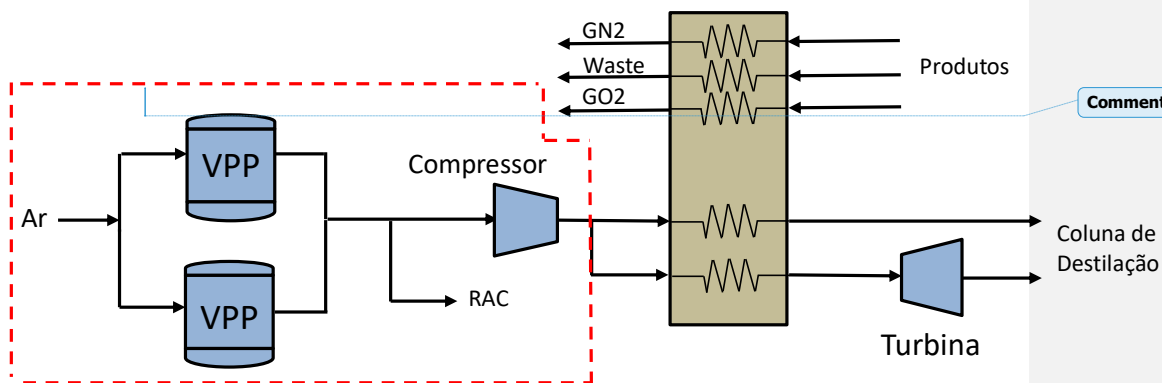


Figura 12: Diagrama de Blocos do Processo.

1



1

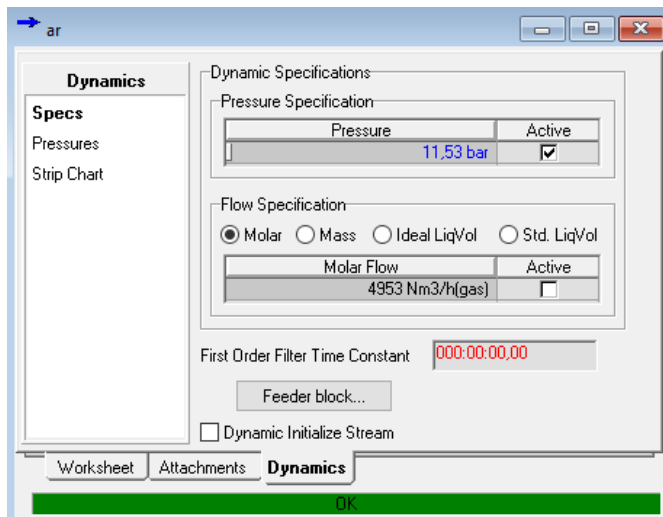


Figura 14: Dados de Entrada da Corrente de Ar.

3.2.3. Ativação da Simulação Dinâmica

O integrador, ativado através do ícone na figura, permite que se rode a simulação no modo dinâmico. O UNISIM faz a integração através do método de Euler.



Figura 15: Ícone no software para ativar o integrador da simulação dinâmica.

A função do Integrador permite que se trabalhe tanto no manual quanto no automático além de ser possível definir os valores de tempo a serem usados na simulação.

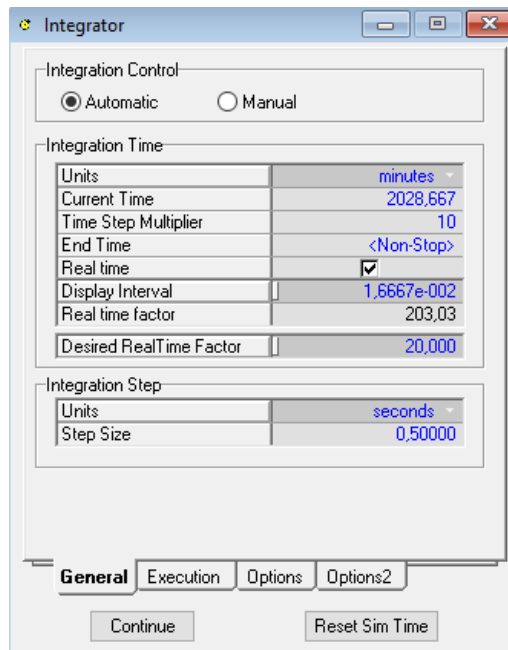


Figura 16: Configurações do integrador: inclusão do fator tempo na simulação.

3.2.4. Ciclo Pré Purificador

Como já citado anteriormente, o vaso pré purificador tem seu funcionamento controlado pelo tempo. Em cada passo/etapa do seu processo é ~~“setado”~~ fixado um tempo para que determinada ação aconteça antes de passar para a próxima. O ciclo do vaso pré-purificador da planta é mostrado na figura 17.

STEP	DESCRIPTION	TIME PRESET	ALARM PRESET
01	CLOSE BED #1 FEED VALVE	10 SEC	15 SEC
02	DEPRESS BED #1	80 SEC	120 SEC
03	OPEN BED #1 VENT VALVE	10 SEC	15 SEC
04	PURGE BED #1	1,260 SEC	1,320 SEC
05		0 SEC	5 SEC
06		0 SEC	5 SEC
07	CLOSE BED #1 VENT VALVE	10 SEC	15 SEC
08	REPRESS BED #1	490 SEC	550 SEC
09	OPEN BED #1 FEED VALVE	10 SEC	15 SEC
10	BLEND BED #1	90 SEC	150 SEC
11	CLOSE BED #2 FEED VALVE	10 SEC	15 SEC
12	DEPRESS BED #2	80 SEC	120 SEC
13	OPEN BED #2 VENT VALVE	10 SEC	15 SEC
14	PURGE BED #2	1,260 SEC	1,320 SEC
15		0 SEC	5 SEC
16		0 SEC	5 SEC
17	CLOSE BED #2 VENT VALVE	10 SEC	15 SEC
18	REPRESS BED #2	490 SEC	550 SEC
19	OPEN BED #2 FEED VALVE	10 SEC	15 SEC
20	BLEND BED #2	90 SEC	150 SEC

Figura 17: Ciclo do Vaso Pré Purificador da Planta.

Para a simulação do vaso, o UNISIM conta com a função *Event Scheduler*, essa permite que se pré-determine a duração de cada ação e a ordem que as mesmas acontecem durante a simulação. O *Event Scheduler* é o jeito ideal de implementar um fluxograma representando uma sequência lógica de sistema de controle, normalmente implementados no CLP das plantas.

A ação pode ser iniciada após um tempo pré-determinado da simulação ou após decorrido um certo intervalo, quando o se uma expressão lógica torna-se verdadeira ou a se estabilizar uma variável dentro de um período de tempo tolerado.

Cada *Scheduler* é composto de *Sequences*, sendo essas caracterizadas como uma série de *Events*, que devem ter uma condição para ocorrer. Cada evento pode ter zero ou mais *Actions* ativadas. Cada passo do simulador, normalmente ocorre de acordo com a sequência dos eventos cadastrados.

As condições de para cada evento ocorrer funcionam como uma lógica de Verdadeiro ou Falso para que as ações possam ser manipuladas na simulação. Uma vez que a ação é executada, o controle passa para o próximo evento na sequência.

No caso da simulação desse estudo, as condições colocadas para que o simulador avançasse para o próximo passo era o tempo de duração do evento

anterior. Passado esse tempo, as ações do evento em questão poderiam ser executadas, respeitando o tempo da operação atual. As ações de cada evento se resumem no fechamento e abertura das válvulas necessárias para que o ciclo do vaso ocorra de acordo com o real.

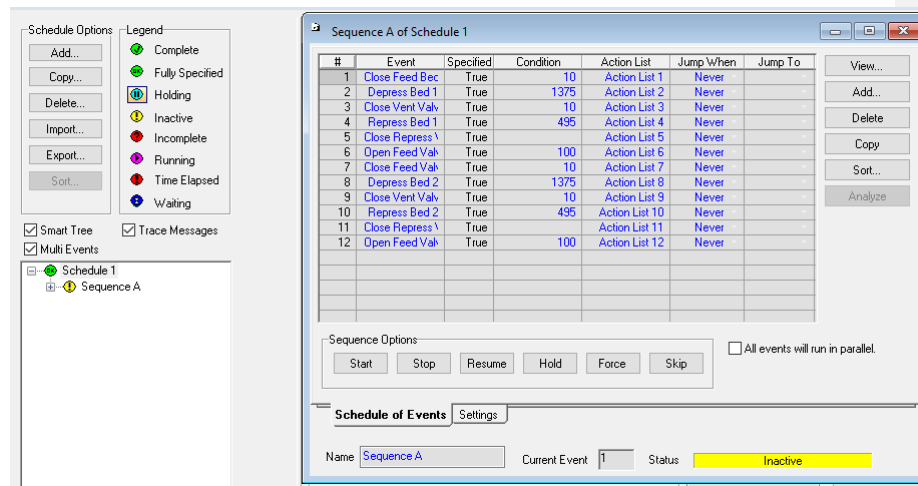


Figura 18: Função *Event Scheduler*.

3.2.5. Curva do Compressor

Na simulação dinâmica, a fim de observar a resposta de terminadas variáveis em vazão do tempo não é necessário fixar todos os parâmetro e condições de entrada. Como esse estudo visa simular a resposta da vazão enviada ao sistema após a instalação do tanque de amortecimento, não foi fixada a vazão de alimentação do sistema (figura 19).

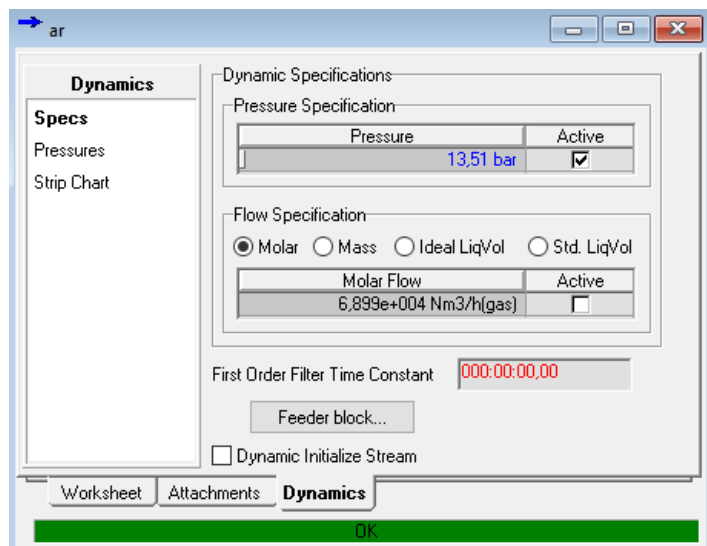


Figura 19: Configuração da Simulação Dinâmica: Parâmetros Variáveis.

Deste modo a vazão de entrada da simulação varia de acordo com a capacidade do compressor.

Para o compressor, existem algumas variáveis que devem ser analisadas e são fundamentais para determinar o seu funcionamento. São elas (Campos e Teixeira, 2006):

- Pressão de sucção
- Temperatura de sucção
- Pressão de descarga
- Natureza do gás (composição química, peso molecular e coeficiente adiabático)

Ao simular dinamicamente o compressor é necessário “inputar” sua curva característica de operação. Para a construção da curva, gráfico 5, foram recolhidos dados da operação. As condições da operação do compressor para a montagem da curva, em vermelho, devem ser as mesmas da operação sendo simulada, de modo que o ponto de operação, em amarelo, seja um ponto da curva.

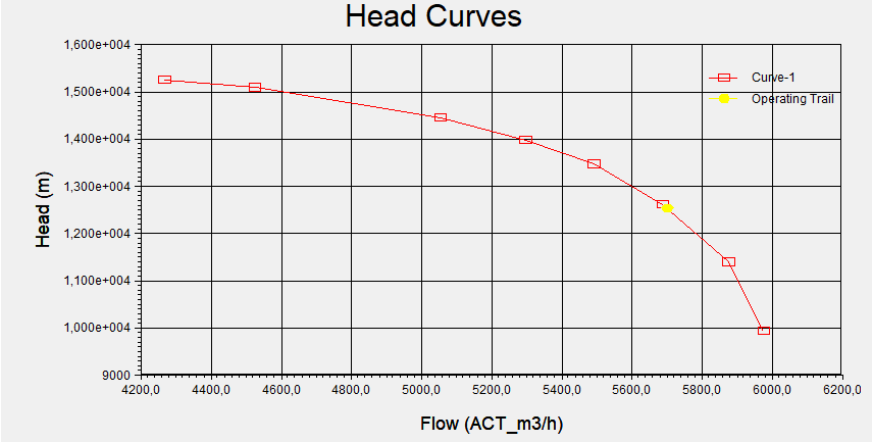


Gráfico 5: Curva de Operação do Compressor na Simulação.

Tabela 8: Dados de Operação do Compressor Adiabático.

Compressor Adiabático		
Capacidade (ACT_m³/h)	H (m)	Eficiência (%)
4269	15260	88.73
4526	15100	90
5056	14470	92.7
5299	13980	92.6
5492	13480	90.9
5689	12620	86.5
5879	11410	80.4
5976	9946	71.3

Curve-1 for BAC

Curve Selections

Name: Flow Units:

Speed: Head Units:

Volume Flow [ACT_m3/h]	Head [m]	% Efficiency
4269,00	15260,00	88,73
4526,00	15100,00	90,00
5056,00	14470,00	92,70
5299,00	13980,00	92,60
5492,00	13480,00	90,90
5689,00	12620,00	86,50
5879,00	11410,00	80,40
5976,00	9946,00	71,30

Figura 20: Dados de Entrada para Curva do Compressor.

3.2.6. Simulação do Vaso

A simulação deve garantir que o volume do vaso de amortecimento é suficiente para repressurização dos leitos de purificação. Para isso a pressão de ambos os vasos, amortecimento e purificação, devem se igualar no valor de operação do vaso dentro do tempo determinado para essa etapa.

Para isso primeiramente se testou a abertura da válvula de alimentação do vaso amortecedor para que o mesmo alcançasse sua pressão máxima de trabalho antes de ser aberta a válvula de repressurização. Com isso se definiu a abertura, em manual, da válvula controlada pela FIC (controlador de vazão).

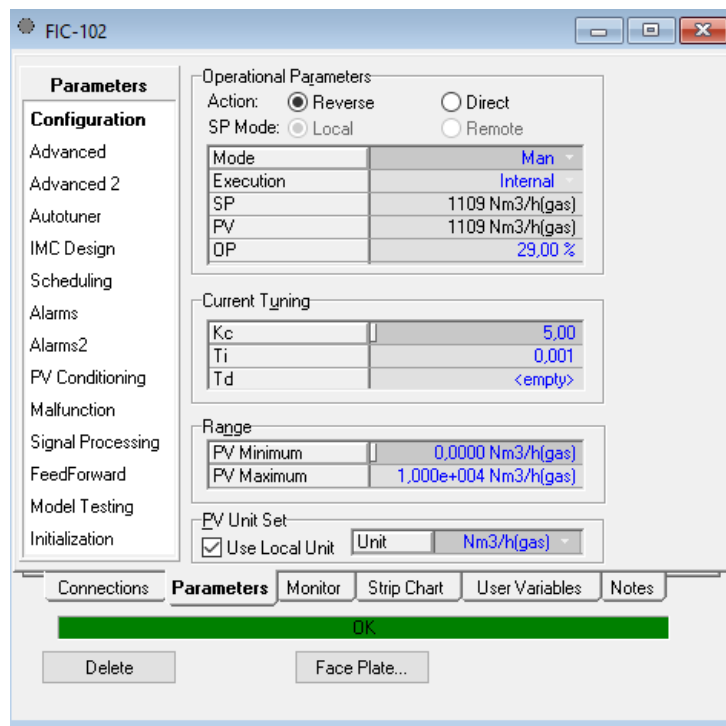


Figura 21: Parâmetros da FIC.

Uma vez que o vaso estivesse na sua pressão máxima, a válvula de repressurização é aberta e verificasse se o vaso pré purificador conseguiu atingir sua pressão de operação no tempo necessário. Em caso positivo, o volume do vaso é suficiente para a operação.

3.3. Análise Econômica

A partir dos resultados da simulação e das relações para custo de produção e de equipamentos será estudada a viabilidade do projeto. Uma vez que a análise econômica viabilize o projeto, deverá ser calculado o tempo de *payback* para que o projeto pague o seu investimento.

3.3.1. Custo do Vaso

Como a simulação provou que o vaso de amortecimento de 70 m³ não é suficiente para a operação, deverá ser estimado o custo de um novo vaso para o projeto. A estimativa pode ser calculada segundo a equação a seguir:

$$C = a + b * S^n \quad (10)$$

Os coeficientes fixos a, b e n dependem do tipo de equipamento e estão apresentados na tabela 9. Já o coeficiente S varia de acordo com o processo e a dimensão característica do mesmo. O custo, C, é calculado em dólares americanos e deverá ser convertido para Real em seguida (Towler & Sinnott, 2008).

Tabela 9: Constantes para estimativa de custos.

	S	A	B	n
Vaso de Pressão Vertical	massa do vaso, kg	-400	230	0,6

Fonte: (Towler & Sinnott, 2008)

Para conversão do valor, deve-se multiplicar o custo, em dólares, pelo fator de Lang, considerando assim os custos de instalação (Towler & Sinnott, 2008).

$$C_{inst.} = F * C_{total} \quad (11)$$

Onde: C_{inst} – Custo Instalado

F – Fator de instalação, ou Fator de Lang

C_{total} – Custo total dos equipamentos principais

Segundo (Towler & Sinnott, 2008), para plantas de processamento de fluidos, F = 4,74.

Para determinar o coeficiente S que, neste caso, representa a massa do vaso, utilizou-se a seguinte equação:

$$S = \pi * D * H * t * \rho \quad (12)$$

Em que: D – diâmetro do vaso (m)
H – altura do vaso (m)
t – espessura do vaso (m)
 ρ – densidade do metal (kg/m³)

O cálculo da espessura é feito segundo a equação:

$$t = \frac{P * D}{2 * S * E - 1,2 * P i} \quad (13)$$

Onde: D – Diâmetro Interno (m)
P – Pressão Interna (N/m²)
S – Máximo Stress Permitido (N/m²)
E – Eficiência de Solda

FONTE: (TOWLER, G., SINNOTT, R., 2008).

3.3.2. Payback

O cálculo do *Payback* é feito de forma a comparar os investimentos e ganhos de um projeto com os demais. Seu resultado se dá em anos, e representa quanto tempo será necessário após a implementação do projeto para que se compense pague o valor investido.

$$\text{Payback} = \text{Investimento Necessário} / \text{Ganho do Projeto}$$

4. Resultados

4.1. Efeitos na Produção

4.1.1. Perfil de Operação

No gráfico 6 abaixo pode ser percebido que com a abertura da válvula do *Repress*, há instantaneamente uma diminuição da vazão de ar que chega à Planta. Esse efeito nos garante que a planta não consegue suprir a roubada de ar que vai para o vaso, mesmo ao aumentar a potência do seu compressor, como pode ser visto no gráfico 7. Em efeito, a operação acaba assumindo um perfil totalmente instável no seu processo, influenciando no volume produção.



Gráfico 6: Vazão de Ar do Processo durante o Ciclo do VPP.

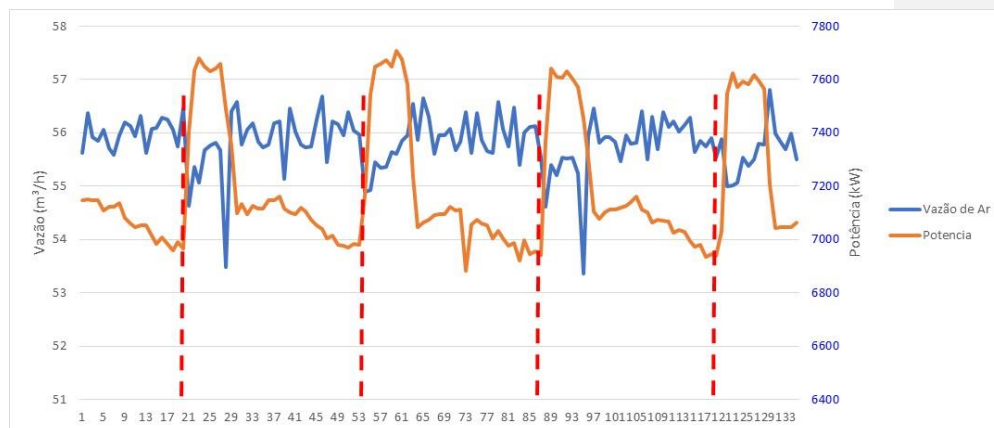


Gráfico 7: Potência do Compressor e Vazão do Processo durante o Ciclo do VPP.

Ao evitar tal perturbação no processo, o comportamento da planta passa a adotar um perfil muito mais estável, com a vazão de ar para o sistema sempre constante.

O gráfico 8, com dados retirados da simulação, registra o novo comportamento do sistema após a instalação do tanque de amortecimento.

A linha azul clara, representa o comportamento da pressão do tanque de amortecimento. Conforme o vaso vai sendo enchido, sua pressão aumenta até atingir a pressão máxima de operação. Esse momento coincide com o momento em que começa a repressurização do vaso pré purificador que estava regenerando. Então o vaso de amortecimento começa a enviar ar para o pré purificador até que suas pressões se igualem, dentro do tempo de repressurização. A linha vermelha representa a vazão de ar atmosférica enviada para o processo e a linha verde, a ar atmosférico de entrada.

Comparando-se o Gráfico 8 com o Gráfico 6, pode-se perceber que a vazão de ar enviada ao processo se mantém muito mais constante durante o processo do que antes. Entretanto, houveram alguns distúrbios que não conseguiram ser excluídos. São eles a mudança de vazão de ar alimentado na planta no momento em que há a troca de operação dos vasos pré-purificadores e o aumento na vazão que vai para o processo nos momentos em que o vaso de amortecimento para de encher e a diminuição da vazão quando ele está sendo enchido.

Entretanto, apesar desses momentos pontuais, pode-se perceber que a instalação do vaso de amortecimento fez com que o processo assumisse um perfil muito mais estável.

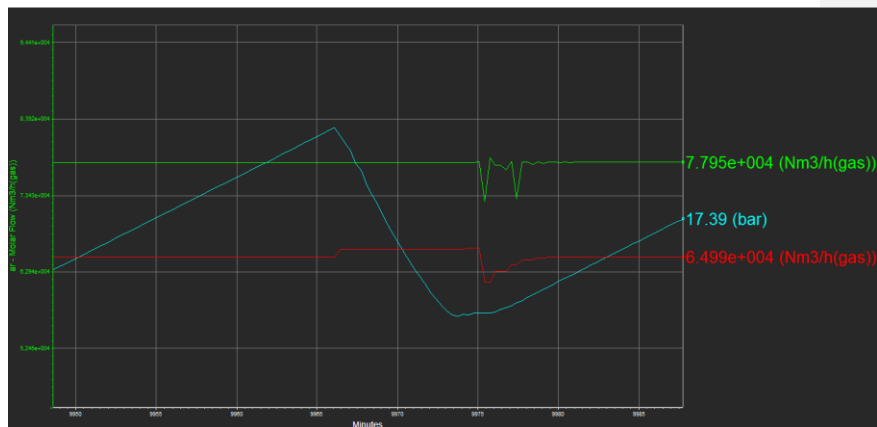


Gráfico 8: Dados da Vazão de Ar da Simulação ao longo do Tempo.

4.1.2. Aumento da Vazão de Ar do Sistema

O perfil “flat” visto na vazão de ar, também é observado para a potência do compressor uma vez que o vaso passa a ser pressurizado com o ar previamente estocado no vaso de amortecimento. Sem essa perturbação, o compressor pode trabalhar sempre na mesma carga e até de forma mais agressiva, mantendo a segurança do equipamento, pois os picos de energia observados anteriormente não acontecem mais.

Com a análise dos dados, podemos assumir que o compressor pode ser settado para operar com segurança a uma potência média de 7400 kW, tal valor foi escolhido assumindo uma margem de segurança do equipamento.

Com o Consumo Específico do equipamento calculado de $0,13 \text{ KW/m}^3$, através dos dados coletados da planta para operação atual. O aumento da potência do compressor para 7400 kW/h, possibilitará o compressor a trabalhar com uma vazão de $5.7346 \text{ m}^3/\text{h}$.

O aumento de vazão pode ser visto na produção de N_2 líquido, uma vez que 72% da vazão de entrada segue para a turbina, favorecendo o resfriamento do processo. O benefício do projeto será reportado em aumento de produto N_2 .

Considerando a heurística já comprovada por resultados de projetos anteriores, 2% da vazão de entrada será destinada ao vaso de amortecimento. A vazão que seguirá para a turbina será de 40.463 m³/h.

Esse aumento de vazão na turbina, elevará a refrigeração vinda da turbina, fazendo com que a produção aumente para 4.808 m³. Essa nova produção representa um aumento de 3% na capacidade da planta.

Tabela 10: Ganho Financeiro por Aumento de Vazão

Aumento da Produção de LN ₂ (%)	3
Aumento da Produção de LN ₂ (m ³ /h)	140
Custo de Produção (R\$/m ³)	0,38
R\$/h	53.66
R\$/ano	470.086,84

4.1.3. Efeitos na Refrigeração

A perturbação do sistema também pode ser percebida no perfil de operação do compressor do sistema *Booster-Turbina*. Uma vez que existe uma variação tão grande na pressão de descarga desse compressor, sua operação tem que adotar um caráter menos agressivo para garantir que o mesmo não entre em surge.

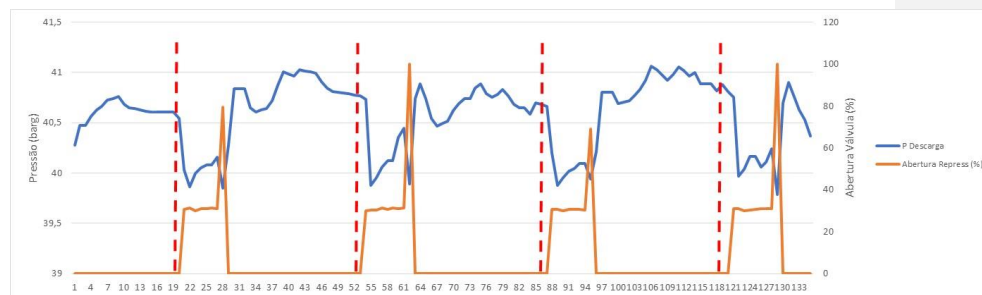


Gráfico 9: Operação do *Booster* durante o Ciclo dos Vasos.

Uma vez que a operação adota um perfil mais controlado, a pressão de descarga pode ser aumentada em até 95% do *setpoint* da PSV, aumentando

também o ΔH da turbina, que por sua vez, influencia na elevação da capacidade de produção da planta.

A adoção dessa nova operação aumenta a produção em 8,27 m³/h de LN₂.

Tabela 11: Ganho Financeiro por Aumento de Pressão do Compressor.

Aumento da Produção de LN ₂ (m ³ /h)	8.27
Custo de Produção (R\$/m ³)	0,38
R\$/h	31.17
R\$/ano	27.761,00

4.1.4. Efeitos na Recuperação de Argônio

O último benefício a ser reportado, uma vez que se exclui as perturbações na operação, é o aumento na recuperação do argônio.

Considerando a heurística já comprovada por resultados de projetos anteriores, essa melhora no sistema aumenta em 2% a recuperação do argônio.

Desse modo, considerando dados obtidos da produção da planta pode-se admitir que a recuperação será aumentada para 64%. Isso quer dizer que a produção de argônio será aumentada para 8407.73 m³/h.

Tabela 12: Ganho Financeiro por Aumento da Recuperação de Argônio.

Aumento da Produção de Argônio (%)	2
Aumento da Produção de Argônio (m ³ /h)	254,78
Custo de Produção (R\$/m ³)	1,15
R\$/h	291,88
R\$/ano	2.556.833,48

4.2. Simulação

4.2.1. Simulação do Vaso Existente

Segundo o cálculo teórico, o vaso existente já disponível não teria volume o suficiente para enviar a quantidade necessária de ar para repressurizar o vaso pré purificador. Entretanto, foi feita uma simulação com o vaso de amortecimento tendo 70 m³ para validar esse cálculo, já que o uso de um vaso em depreciação seria a opção mais economicamente interessante.

A figura 22 ilustra a tela da simulação com as informações necessárias para simular esse vaso. Porém como pode ser visto no gráfico 10, o vaso de amortecimento e o vaso pré purificador que vai entrar em operação igualam sua pressão num valor menor que o valor de operação. Esse resultado comprava que o vaso existente não é suficiente e não pode ser instalado nesse projeto.

No momento zero do gráfico 10, a linha vermelha demonstra o comportamento da pressão do vaso de amortecimento, que tem seu enchimento até o seu ponto máximo de operação que coincide com o momento de repressurização. A linha verde segue os dados de pressão do vaso pré purificador que estava em regeneração e, por isso, há uma pressão muito baixa e deve ter sua pressão aumentada até o valor de operação do vaso. Já a linha azul é a pressão do vaso pré purificador que está em operação. Vale ressaltar que, como a simulação roda conforme o tempo, o gráfico apresenta a repressurização de ambos os vasos.

Desse modo, a pressão do vaso de amortecimento e do vaso sendo pressurizado deveriam se igualar na mesma pressão do vaso em operação. Porém a simulação nos mostra que eles se igualam a uma pressão menor.

Buffer Tank

Rating

Sizing

Nozzles

Heat Loss

Level Taps

Options

C.Over Setup

C.Over Results

Dyn. Comp. Split

Settler Setup

Settler Results

Geometry

☐ Sphere ☒ Cylinder Orientation: ☒ Vertical ☐ Horizontal

Volume [m3]	70.00
Diameter [m]	3.902
Height [m]	5.853
Head Height Top [m]	<empty>
Vertical Dish Top	Flat
Head Height Bottom [m]	<empty>
Vertical Dish Bottom	Flat

☐ This separator has a boot

Quick Size

Weir...

☐ Enable Weir

Design Reactions **Rating** Worksheet Dynamics Cost

Delete OK Ignored

Figura 22: Dados de Simulação do Vaso - 70 m³.

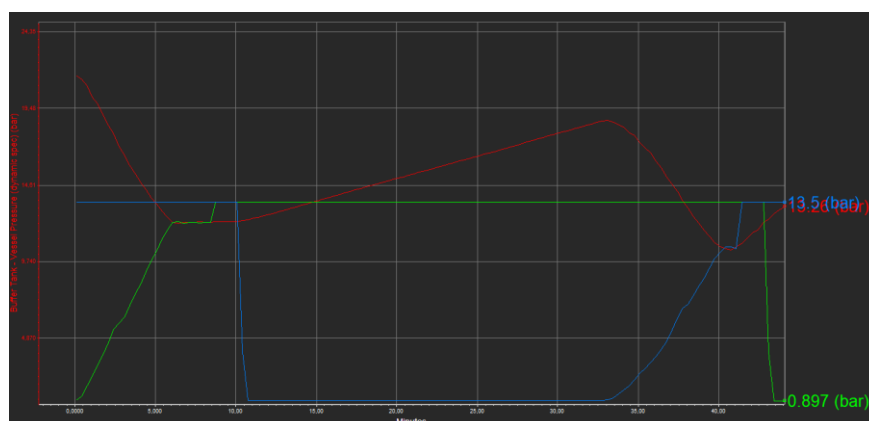


Gráfico 10: Pressões de Operações dos Vasos na Simulação ao longo do tempo – 70m³.

4.2.2. Simulação do Volume Necessário

A Lei dos Gases Gerais garantia que o volume necessário seria de 91 m³, entretanto ao fazer a simulação desse volume, assim como a tentativa anterior, os resultados mostraram que esse volume era insuficiente para operação.

Desse modo, a fim de achar o volume mínimo necessário do vaso a ser instalado, foram simulados diversos volumes até que a pressão do vaso pré purificador conseguisse ser elevada até a pressão necessária de operação. Conforme comprovado pelo gráfico 11, onde a linha azul representa a pressão do vaso de amortecimento, a linha verde, a do vaso pré purificador a ser repressurizado e a linha vermelha, a do vaso pré purificador em operação, o vaso de 99 m³ é o menor vaso necessário a ser instalado.

The screenshot shows the 'Buffer Tank' software window with the 'Dynamics' tab selected. The 'Model Details' section includes the following parameters:

Parameter	Value
Vessel Volume [m ³]	99.00
Vessel Diameter [m]	4.380
Height [m]	6.570
Liq Volume Percent [%]	0.00

The 'Dynamic Specifications' section shows:

Parameter	Value
Feed Delta P [bar]	0.0000
Vessel Pressure [bar]	13.54

The 'Reaction Options' section includes checkboxes for 'No Holdup' (unchecked), 'Enable Explicit Rxn Calc' (checked), and 'Lag Rxn Temperature' (unchecked). A button 'Add/Configure Level Controller' is also present.

At the bottom, there are tabs for 'Design', 'Reactions', 'Rating', 'Worksheet', 'Dynamics' (selected), and 'Cost'. Below the tabs are buttons for 'Delete', 'OK', and 'Ignored'.

Figura 23: Dados de Simulação do Vaso - 99 m³

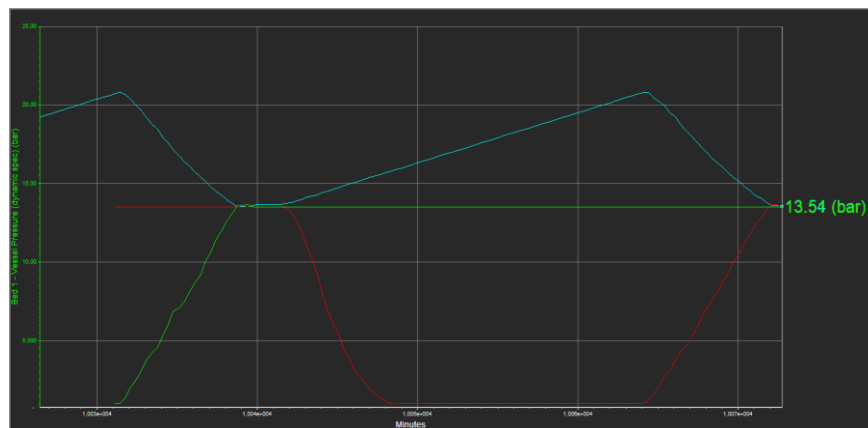


Gráfico 11: Pressões de Operações dos Vasos na Simulação ao longo do tempo – 99m³.

4.3. Análise Financeira

Para verificar a viabilidade do projeto, foi calculado o custo de investimento de um novo vaso de pressão com volume de 99 m^3 . Considerando o vaso de aço-carbono e as equações 10-13 apresentadas na seção 3.3.1, foi calculado o custo utilizando os valores apresentados nas tabelas 13 e 14.

A partir de dados calculados pelo UNISIM, e utilizando o volume do vaso de 99 m^3 , são fornecidos os valores de dimensionamento do vaso:

Figura 24: Dimensionamento do Vaso.

Tabela 13: Cálculo da Espessura.

P (N/m ²)	22×10^6
D (m)	4,38
S (N/m ²)	89×10^6
E	1
t (m)	0,64

Tabela 14: Cálculo da Massa.

D (m)	4,38
H (m)	6,57
t (m)	0,64
ρ (kg/m ³)	7860
S (kg)	454770.10

Desse modo, foi possível calcular o custo de investimento e o *payback* do projeto.

Tabela 15: Análise Financeira.

Custo do Vaso (R\$)	2703191.40
Benefício Financeiro (R\$)	3054681.32
<i>Payback</i> (ano)	0,88

5. Conclusão

Em conclusão, pode se afirmar que a simulação dinâmica se mostra muito eficaz quando a operação apresenta comportamentos diferentes durante o tempo. No caso desse estudo, a simulação estática não seria suficiente para apresentar resultados conclusivos sobre a resposta do sistema. Assim como, os resultados teóricos calculados pela Lei Geral dos Gases Perfeitos não foram validados quando testados na simulação.

O perfil na operação após a instalação do vaso de amortecimento comprova que as oscilações no sistema foram atenuadas e praticamente excluídas nesse novo modo. Sendo assim, o projeto se torna viável uma vez que os benefícios calculados poderão ser alcançados, fazendo com que a operação chegue cada vez mais próximo da sua capacidade máxima sem que seja necessário aumentar sua necessidade energética.

Apesar do vaso disponível não ser suficiente e, portanto, precisar considerar o custo de compra de um novo vaso ao projeto, com o *payback* tão baixo quanto o encontrado, o projeto continua sendo viável.

6. Referências Bibliográficas

1. ABRARDO, J.;HERSH, D., *Air separation plant design*. Revista *Cryogenics*, 1977, pp. 383-390.
2. AGRAWAL, R.; KLEINBERG, W. Air Liquefaction: Distillation. *Encyclopedia of Separation Science*, v.5, 2000.
3. AIR PRODUCTS. (2000). *Managing Trace Contaminants in Cryogenic Air Separation*, 2011. Disponível em <<http://www.airproducts.com/~media/Downloads/White%20Paper/Cryogenic-Air-Separation-Managing-Trace-Contaminants.ashx>>. Acesso em 3 de junho de 2018
4. ASIA INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION. *Safe Practices Guide for Cryogenic Air Separation Plants*, 2008. Disponível em <<http://www.asiaiga.org>> Acesso em 3 de Junho de 2018,
5. ASPEN HYSYS Dynamics. (2008). *Aspen Technology*, INC, Burlington.
6. AZAMBUJA, C. M.. *Modelagem, Simulação e Análise de Eficiência de uma Planta de Separação de Ar*. Porto Alegre, 2017. Projeto Final (Graduação em Engenharia Química), 2017.
7. BARRON, R. *Cryogenic Systems*. 1 ed. Nova York: McGraw-Hill, 1966, 678 p
8. CAVALCANTE JR., C. L.. *Procesos de Separación por Adsorción: Fundamentos y Aplicaciones*. Málaga, 2009.
9. CHANDRA, S; KODALI, R. *Integrated Manufacturing Systems*. v.9, n.5, 1998.
10. CRUZ, P.. *Simulação e Optimização de Processos Cíclicos e Adsorção*. Universidade do Porto, 2003.
11. CRUZ, R. A. F.; PINHEIRO, W.. *A manutenção e o fenómeno "Surge" em compressores centrífugos*. Campos dos Goytacazes, 2008. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial), 2008.
12. DALPIAZ, L. M.. *Análise do Fornecimento dos Produtos da Destilação Criogênica do Ar*. Porto Alegre, 2010, 41 p.. Projeto final (Graduação em Engenharia Química), 2010.

13. EPE. *Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017*. Disponível em: < <http://www.epe.gov.br/>>. Acessado em: 3 de Junho de 2018.
14. FILHO, R. A. P.. *Desempenho de grandes máquinas*. Documento interno. Petrobrás, 2004.
15. GUNARDSON, Harold H. "Industrial Gases in Petrochemical Processing: Chemical Industries". CRC Press, Nova York, 1997
16. INDECO. Gases Industriais Paradigmas e Modelos de Negócios. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 13., 2013, São Paulo.
17. KERRY, F. G. *Industrial Gas Handbook*. 1 ed. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2007. 866 p
18. LINO, I. A. C.. *Diseño del Plan de Mantenimiento Programado de La Primera Etapa del Sistema de Producción Criogénica de una Planta de Separación de Gases del Aire*. Ecuador, 2010. Projeto Final (Graduação em Engenharia Mecânica), 2010.
19. LOPES, P. R. P.. *Uso de expansores para geração de energia elétrica em estações de redução de pressão de gás natural*. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica), 2009.
20. MATRAGRANO, H. B. C.; JESUS, P. S.; GOMES, T. M. S.. *Simulação e Análise Econômica de Unidade de Separação Criogênica do Ar em seus Componentes Principais: Estudo de Caso*. Niterói, 2016, 58 p. Projeto final (Graduação em Engenharia Química), 2009
21. MEDINA, M. N.; NISENBAUM, M. A.. *A Primeira Lei da Termodinâmica*. Rio de Janeiro, 2009.
22. MELLO, L.; BANDEIRA, R.; LEUSIN, S.. *Analizando uma Proposta de Alinhamento entre o Suprimento e a Demanda: o Caso do Setor de Gases Industriais no Brasil*. In: Produção online, v.6, n.1, 2006.
23. MENKES, M.. *Eficiência Energética, Políticas Públicas e Sustentabilidade*. Brasília, 2004, 293 p. Tese de Doutorado em Desenvolvimento Sustentável, 2004.

24. NUNES, P. L.. *Simulação dinâmica de uma unidade de destilação atmosférica de petróleo usando o software UNISIM – Estudo de Caso*. Natal, 2014, 99 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), 2014.
25. OECD. *Toward Sustainable Development. Indicators to Measure Progress*. Proceedings of The OECD Rome Conference. Vol. II Frameworks and Indicators. OECD, 2000.
26. PAIXÃO, J. G. M.. *Compressores U N – B C. Treinamento de técnicos de turbomáquinas*. Macaé: Petrobrás, 2002.
27. PERRY, R. H.,; Green, D. W. *Perry's Chemical Engineers' Handbook*. 8 ed Nova York: McGraw-Hill. 2008. 2851 p.
28. PRAXAIR. *Praxair gases industriais*, 2012. Disponível em <<http://www.praxair.com>>. Acesso em 16 de Maio de 2018.
29. QUEIROZ, M. J. M.. *Performance de turbinas a gás*. Documento interno. Petrobrás, 2003.
30. RODRIGUES, P. S. B.. *Compressores industriais*. São Paulo: Editora Didática e Científica, 1991.
31. SECCHI, A. R. (1995). *Modelagem e Simulação de Processos. Parte1: Introdução*. Departamento de Engenharia Química (UFRGS).199 p.
32. SERRANO, M. A.,; VILA, P. L.. *Análisis Exergético de Plantas Criogénicas con HYSYS*. II Jornadas Nacionales de Ingeniería Termodinámica. Tarragona, 2001, 8p.
33. SILVA, S. E.. *Caracterização Do Transporte Facilitado Em Membranas Contendo Biotransportadores Para Separação Do Oxigênio*. Rio de Janeiro, 2009, 129 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), 2009.
34. SMITH, J. M.,; VAN NESS, H. C. *Introduction to Chemical Engineerring Thermodynamics*. 7 ed. Nova York: McGraw-Hill. 1959. 697 p.
35. SPEIGHT, J. *The chemistry and techlonogy of petroleum*. New York: M. Decker, 1999, 918 p.

36. TOWLER, G.; SINNOTT, R.. *Chemical Engineering Design. Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design*. 2 ed. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2012. 1320 p.
37. UNIVERSAL INDUSTRIAL GASES INC., *Installing the refurbished molecular sieve Pre-Purification Unit*, 2007. Disponível em <<http://www.uigi.com/arkansas.html>>. Acesso em 28 de Maio de 2018.
38. VASCONCELLOS, S.. *Estabilidade Operacional por meio de "Buffer Tank" Intermediário*. 35º Seminário de Balanços Energéticos Globais e Utilidades. São Paulo. 2014.
39. VILA, P. L.; SANCHEZ, A. H.. *Modelización y Simulación de Plantas Criogénicas de Separación de Aire con HYSYS*. Encuentro Universitario sobre Simulación de Procesos. Valencia. 2001. 12p.
40. VISAGIO. Disponível em: <<http://www.visagio.com/blog/2013/10/entenda-a-simulacao-de-processos-para-a-tomada-de-decisao>>. Acessado em: 10 de Junho de 2018.
41. WALAS, S. M. *Chemical Process Equipment*. 1 ed. Newton: Butterworth-Heinemann. 1990. 755 p.
42. WHITE MARTINS. Disponível em: <<http://www.praxair.com.br/gases>> Acessado em: 25 de Maio de 2018.
43. ZHU, Y.; LEGG, S.; LAIRD, C. D.. *Optimal design of cryogenic air separation columns under uncertainty*. Computers and Chemical Engineering. v.34, n.9, 2010.